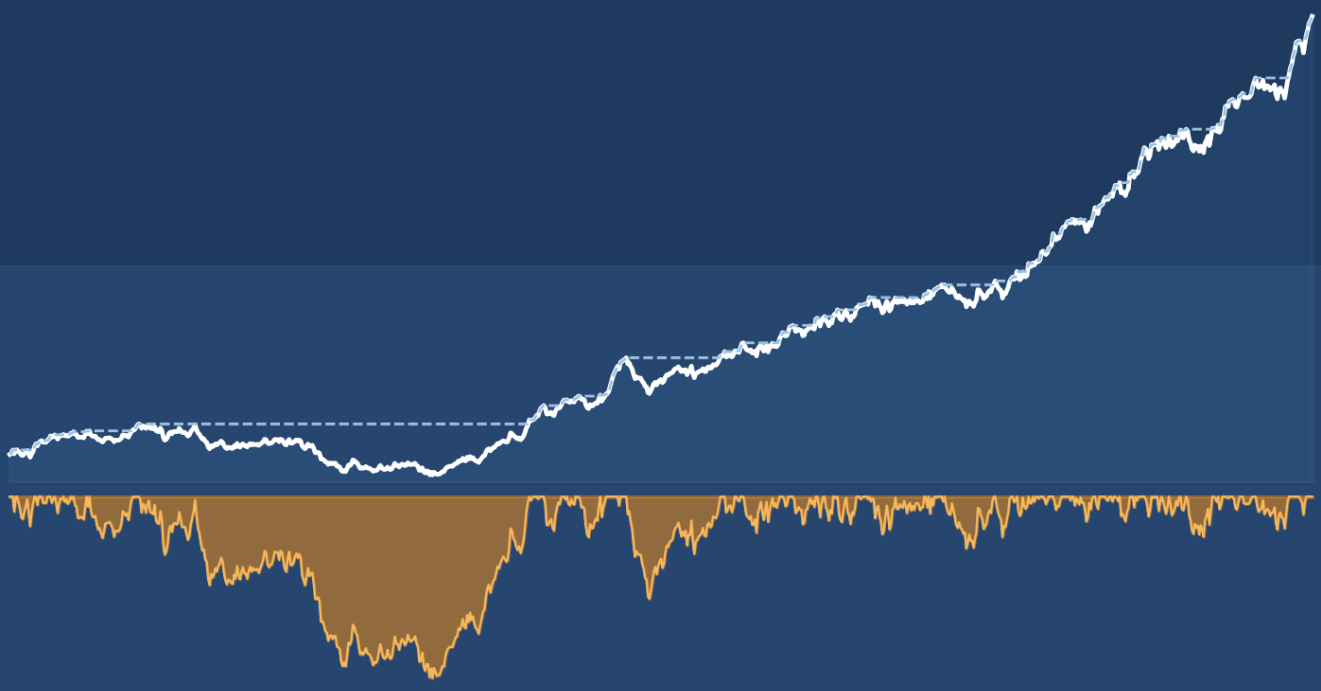
KPIs del trading algorítmico

Guía detallada de 42 indicadores para evaluar Expert Advisors y portfolios: fórmulas, interpretación, ejemplos resueltos y gráficas

Rentabilidad · Estadísticas de operaciones · Riesgo y drawdown
Rentabilidad ajustada al riesgo · Consistencia y robustez · Prop firms



Septiembre de 2026

Índice

Introducción 4

Rentabilidad 6

1. Beneficio neto, beneficio bruto y pérdida bruta 7
2. Rentabilidad total (%) 9
3. CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) 11
4. AHPR y GHPR (rentabilidad media por operación) 13

Estadísticas de operaciones 15

5. Número de operaciones y significancia estadística 16
6. Tasa de acierto (Win Rate) 18
7. Ganancia media, pérdida media y Payoff Ratio 20
8. Profit Factor 22
9. Esperanza matemática (Expectancy / Average Trade) 24
10. R-Expectancy (esperanza en múltiplos de R) 26
11. Rachas máximas ganadoras y perdedoras 28
12. Z-Score (dependencia entre operaciones) 30
13. Duración media de las operaciones y exposición al mercado 32
14. MAE y MFE (excursiones máximas adversa y favorable) 34

Riesgo y drawdown 36

15. Máximo Drawdown (Max DD) 37
16. Máximo Drawdown diario (Max Daily DD) 39
17. Drawdown medio 41
18. Ulcer Index 43
19. Periodo de estancamiento (Stagnation) 45
20. Tiempo de recuperación (Time to Recovery) 47
21. Volatilidad (desviación típica de los retornos) 49
22. Value at Risk (VaR) 51
23. CVaR o Expected Shortfall 53
24. Estabilidad del VaR 55
25. Riesgo de ruina (Risk of Ruin) 57

Rentabilidad ajustada al riesgo 59

26. Sharpe Ratio 60

27. Sortino Ratio . . . 62
28. Calmar Ratio y MAR Ratio . . . 64
29. Recovery Factor (Ret/DD) . . . 66
30. Gain to Pain Ratio . . . 68
31. Omega Ratio . . . 70
32. K-Ratio . . . 72
33. SQN (System Quality Number) . . . 74
34. Criterio de Kelly . . . 76

Consistencia y robustez . . . 78
35. Consistencia mensual (% de meses positivos y dispersión) . . . 79
36. Estabilidad de la curva de equity (R^2) . . . 81
37. Asimetría y curtosis de los retornos . . . 83
38. Concentración del beneficio . . . 85
39. Correlación entre estrategias . . . 87

KPIs específicos para prop firms . . . 89
40. Margen sobre el Max Daily DD . . . 90
41. Margen sobre el Max Overall DD . . . 92
42. Tiempo medio hasta el profit target . . . 94

Tabla resumen de los KPIs . . . 96

Cómo combinar los KPIs . . . 98

Introducción

Un KPI (*Key Performance Indicator*) es una medida cuantitativa que resume un aspecto del comportamiento de una estrategia: cuánto gana, cuánto riesgo asume, con qué regularidad lo hace o hasta qué punto sus resultados son fiables. En trading algorítmico, los KPIs son la herramienta principal para decidir qué sistemas pasan a real, cuánto capital asignar a cada uno, cómo combinarlos en un portfolio y cuándo desactivarlos.

Esta guía recoge los 42 KPIs más utilizados para evaluar Expert Advisors y portfolios, tanto en backtest como en cuentas reales, incluidos los específicos de las cuentas de prop firms. Muchos de ellos aparecen directamente en plataformas como MetaTrader o StrategyQuant X; otros deben calcularse a partir del historial de operaciones o de la curva de equity.

Cómo está organizada cada ficha

Cada KPI ocupa una ficha con la misma estructura: **qué mide**, la **fórmula** con la definición de cada variable, **cómo interpretarlo** (incluidos valores orientativos y limitaciones), una **gráfica explicativa**, **dos ejemplos resueltos** paso a paso y un **consejo práctico** para su uso con EAs. Al final del documento se incluye una tabla resumen con todos los KPIs y una guía sobre cómo combinarlos.

Los seis bloques

Bloque	Qué evalúa	KPIs
Rentabilidad	Miden cuánto gana el sistema en términos absolutos, porcentuales y anualizados. Son el punto de partida de cualquier análisis, pero nunca deben leerse sin una medida de riesgo al lado.	1–4
Estadísticas de operaciones	Describen el comportamiento de las operaciones individuales: cuántas hay, con qué frecuencia se gana, cuánto se gana y se pierde de media, cómo se agrupan en rachas y qué ocurre mientras están abiertas. Permiten entender el «motor» del sistema.	5–14
Riesgo y drawdown	Cuantifican las caídas y la incertidumbre: cuánto se puede perder, durante cuánto tiempo y con qué probabilidad. Son los KPIs que determinan si un sistema es operable en la práctica, tanto financiera como psicológicamente.	15–25
Rentabilidad ajustada al riesgo	Relacionan lo que se gana con el riesgo asumido para obtenerlo. Son los más útiles para comparar sistemas entre sí y para decidir cuánto arriesgar en cada uno.	26–34
Consistencia y robustez	Evalúan si los resultados son regulares en el tiempo, si dependen de unas pocas operaciones afortunadas y cómo se comporta cada sistema dentro de un portfolio.	35–39
KPIs específicos para prop firms	Traducen el comportamiento del sistema a las reglas concretas de un challenge o de una cuenta fondeada: límite de pérdida diaria, límite de pérdida global y objetivo de beneficio.	40–42

Notación y convenciones

P_i	Resultado neto de la operación i (en dinero)
N	Número de operaciones de la muestra
E, E_t	Equity de la cuenta (en el instante t)
r_t	Rentabilidad del periodo t (día, semana o mes)
BB, PB, BN	Beneficio bruto, pérdida bruta y beneficio neto
WR	Tasa de acierto (*win rate*), en % o en tanto por uno
DD	Drawdown: caída desde el último máximo de equity
R	Unidad de riesgo: lo que se pierde si salta el stop inicial
σ, μ	Desviación típica y media de una serie de retornos
r_f	Tipo de interés libre de riesgo

Los números siguen el formato español: coma decimal y punto para los miles (1.250,50). Los importes se expresan en dólares y las rentabilidades en porcentaje salvo que se indique lo contrario. En las fórmulas, las rentabilidades pueden usarse en porcentaje o en tanto por uno, siempre que se sea coherente.

> **Sobre los valores orientativos.** Los rangos de referencia que se citan son pautas generales y no umbrales universales: dependen del instrumento, del marco temporal, del estilo de la estrategia y de la duración del periodo analizado. Los datos de los ejemplos son ficticios y tienen un fin exclusivamente didáctico. Este documento no constituye asesoramiento financiero.

Rentabilidad

Miden cuánto gana el sistema en términos absolutos, porcentuales y anualizados. Son el punto de partida de cualquier análisis, pero nunca deben leerse sin una medida de riesgo al lado.

KPIs 1 a 4

1. Beneficio neto, beneficio bruto y pérdida bruta
2. Rentabilidad total (%)
3. CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta)
4. AHPR y GHPR (rentabilidad media por operación)

1

RENTABILIDAD

Beneficio neto, beneficio bruto y pérdida bruta

¿Qué mide?

El **beneficio bruto** (*Gross Profit*) es la suma de todas las operaciones ganadoras y la **pérdida bruta** (*Gross Loss*) es la suma, en valor absoluto, de todas las perdedoras. El **beneficio neto** (*Net Profit*) es la diferencia entre ambos una vez descontados los costes de operar: comisiones, swaps y, si se modela, el slippage.

Es el punto de partida de casi todos los demás KPIs, pero por sí solo dice muy poco: no informa del riesgo asumido, del tiempo empleado ni del capital que ha hecho falta para obtenerlo.

Fórmulas

$$\mathrm{BB} = \sum_{P_i > 0} P_i \qquad \mathrm{PB} = \left| \sum_{P_i < 0} P_i \right|$$

$$\mathrm{BN} = \mathrm{BB} - \mathrm{PB} - C - S$$

P_i: resultado de la operación i antes de costes · C: comisiones totales · S: swaps netos pagados (si los swaps son a favor, S es negativo y suma). Si cada P_i ya incluye sus costes, basta con BN = BB − PB.

Cómo interpretarlo

Un beneficio neto positivo es condición necesaria, pero no suficiente. Siempre hay que leerlo junto con el drawdown (Recovery Factor), el número de operaciones y la duración del periodo analizado.

En backtests conviene verificar que los costes modelados (spread, comisión, swap y slippage) son realistas: muchos sistemas de alta frecuencia pasan de rentables a perdedores al añadir uno o dos pips de coste por operación.

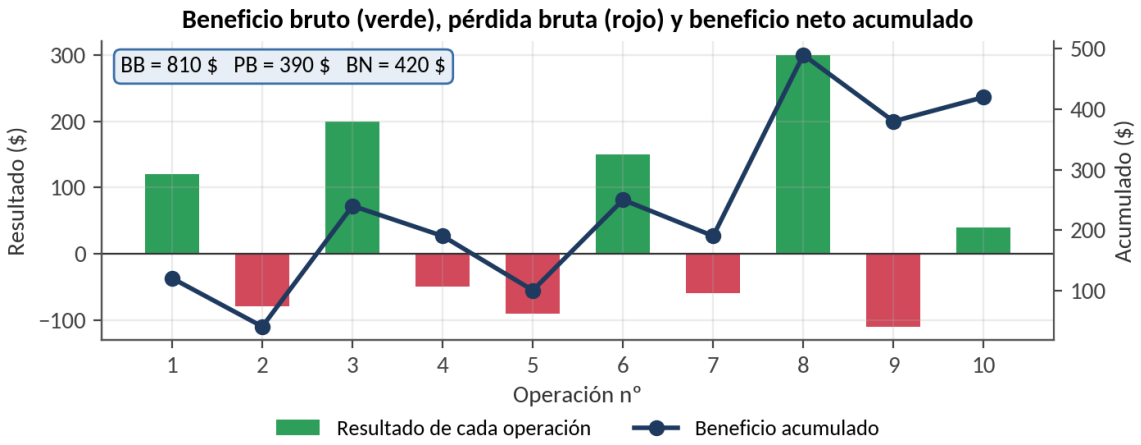


Figura 1. Resultado de las 10 operaciones del ejemplo 1 y evolución del beneficio neto acumulado.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Cálculo a partir de una lista de operaciones

Un EA realiza 10 operaciones con estos resultados (ya netos de costes): +120, −80, +200, −50, −90, +150, −60, +300, −110 y +40 $.

Beneficio bruto: BB = 120 + 200 + 150 + 300 + 40 = **810 $**

Pérdida bruta: PB = |−80 − 50 − 90 − 60 − 110| = **390 $**

Beneficio neto: BN = 810 − 390 = **420 $**

Ejemplo 2 · Impacto de comisiones y swaps

Un EA cierra 250 operaciones con un beneficio bruto de 18.450 $ y una pérdida bruta de 14.200 $, sin contar costes. Ha negociado 180 lotes con una comisión de 7 $ por lote (ida y vuelta) y ha pagado 340 $ netos de swap.

Beneficio antes de costes: 18.450 − 14.200 = 4.250 $

Comisiones: 180 × 7 = 1.260 $

Beneficio neto: BN = 18.450 − 14.200 − 1.260 − 340 = **2.650 $**

Los costes se han comido el **37,6 %** del beneficio antes de costes.

Consejo práctico. En el historial de MT4 las comisiones y los swaps aparecen en columnas separadas de la columna Profit. Súmalos siempre antes de calcular cualquier otro KPI.

2

RENTABILIDAD

Rentabilidad total (%)

¿Qué mide?

Expresa la ganancia o pérdida del periodo como porcentaje del capital inicial, lo que permite comparar resultados obtenidos con cuentas de distinto tamaño.

Cuando los beneficios se reinvierten (interés compuesto), las rentabilidades de cada subperiodo se encadenan **multiplicando**, no sumando. Es un error muy frecuente sumar rentabilidades mensuales para obtener la anual.

Fórmulas

$$R_{\text{total}} = \frac{E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}}}{E_{\text{inicial}}} \times 100$$

$$R_{\text{total}} = \left[\prod_{t=1}^{T} (1 + r_t) \right] - 1$$

E: equity (o balance) de la cuenta · r_t: rentabilidad del subperiodo t en tanto por uno · T: número de subperiodos.

Cómo interpretarlo

Solo tiene sentido si se indica el periodo: un 30 % en un año no es lo mismo que un 30 % en cinco. Para comparar periodos distintos se usa el CAGR (KPI 3).

Si hay depósitos o retiradas intermedios, la fórmula simple distorsiona el resultado. En ese caso se usa la rentabilidad ponderada por tiempo (TWR): se calcula la rentabilidad entre cada par de flujos y se encadenan con la segunda fórmula.

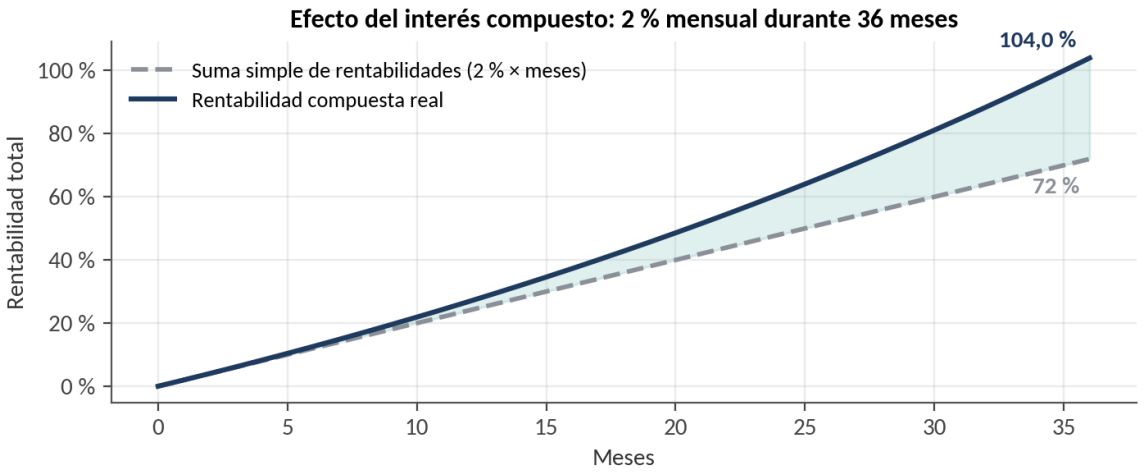


Figura 2. Diferencia entre sumar rentabilidades y componerlas: con un 2 % mensual, 36 meses dan un 104 % y no un 72 %.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Rentabilidad simple de una cuenta

Una cuenta empieza con 10.000 $ y termina el periodo con 13.250 $, sin depósitos ni retiradas.

R = (13.250 − 10.000) / 10.000 × 100 = **32,5 %**

Ejemplo 2 · Encadenar rentabilidades mensuales

Un EA obtiene +4 %, −2 % y +3 % en tres meses consecutivos, reinvirtiendo.

Sumar daría 4 − 2 + 3 = 5 %, pero eso es incorrecto.

R = (1,04 × 0,98 × 1,03) − 1 = 1,049776 − 1 = **4,98 %**

Caso extremo que lo ilustra: −10 % seguido de +10 % no deja la cuenta igual, sino en 0,90 × 1,10 = 0,99, es decir, **−1 %**.

Consejo práctico. Si tu plataforma reporta la rentabilidad sobre el balance y no sobre la equity, las operaciones abiertas al cierre del periodo no estarán reflejadas.

3

RENTABILIDAD

CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta)

¿Qué mide?

El CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) es la rentabilidad anual constante que, aplicada con interés compuesto, llevaría el capital inicial exactamente hasta el capital final. Es la forma estándar de expresar la rentabilidad anualizada.

Es el KPI de rentabilidad de referencia para comparar sistemas con historiales de distinta duración y es especialmente relevante cuando se gestiona capital propio con reinversión de beneficios.

Fórmula

$$\text{CAGR} = \left(\frac{E_{\text{final}}}{E_{\text{inicial}}}\right)^{1/n} - 1$$

n: número de años del periodo (puede ser fraccionario: número de días naturales / 365).

Cómo interpretarlo

Cuanto mayor, mejor, pero nunca debe leerse sin una medida de riesgo al lado (Calmar, Max DD). Un CAGR del 15–25 % con un drawdown contenido es excelente para capital propio; CAGR muy altos en backtest suelen ir acompañados de drawdowns inasumibles o de sobreoptimización.

Limitación importante: solo mira el punto inicial y el final. Dos curvas con el mismo CAGR pueden haber tenido trayectorias muy distintas, como muestra la gráfica.

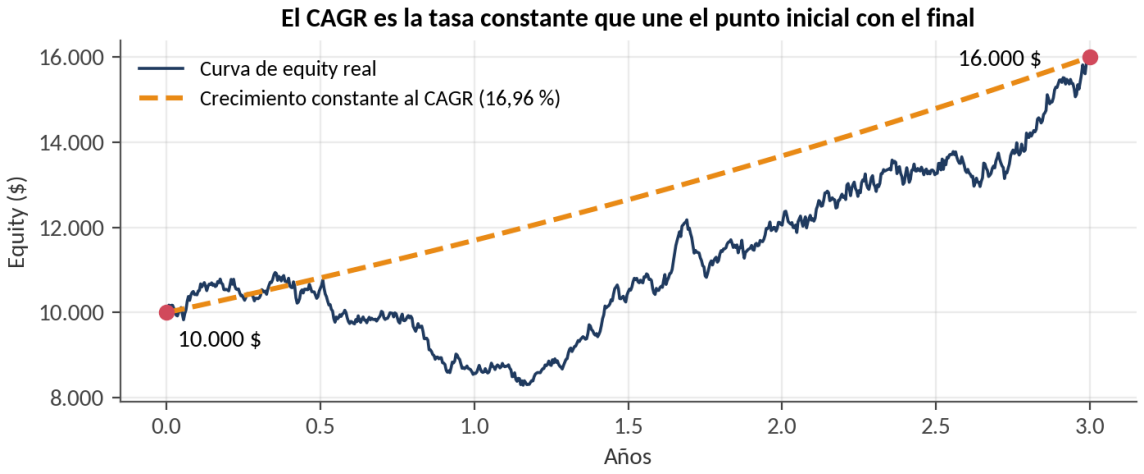


Figura 3. La curva real y la curva de crecimiento constante al CAGR empiezan y terminan en el mismo punto, pero el camino es muy distinto.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · CAGR a tres años

Una cuenta pasa de 10.000 $ a 16.000 $ en exactamente 3 años.

CAGR = $(16.000 / 10.000)^{1/3} - 1 = 1{,}6^{0{,}3333} - 1$

CAGR = 1,1696 − 1 = **16,96 %** anual

Comprobación: $10.000 \times 1{,}1696^{3} \approx 16.000$ $.

Ejemplo 2 · CAGR con un periodo fraccionario

Un portfolio pasa de 25.000 $ a 31.500 $ en 18 meses (n = 1,5 años). La rentabilidad total es del 26 %.

CAGR = $(31.500 / 25.000)^{1/1{,}5} - 1 = 1{,}26^{0{,}6667} - 1$

CAGR = 1,1666 − 1 = **16,66 %** anual

Obsérvese que no es 26 / 1,5 = 17,33 %: la división simple sobreestima la tasa anual.

Consejo práctico. Con historiales muy cortos (menos de un año), el CAGR extrapola y puede dar cifras engañosamente altas. Úsalo con cautela en esos casos.

4

RENTABILIDAD

AHPR y GHPR (rentabilidad media por operación)

¿Qué mide?

El HPR (*Holding Period Return*) de una operación es el factor por el que se multiplica la cuenta con esa operación: 1 + resultado / capital antes de la operación. El **AHPR** es su media aritmética y el **GHPR** su media geométrica.

El GHPR es el que determina el crecimiento real de la cuenta cuando se reinvierte. Estos conceptos fueron popularizados por Ralph Vince y algunas plataformas, como SQX, muestran el AHPR entre sus métricas.

Fórmulas

$$\mathrm{HPR}_i = 1 + \frac{P_i}{E_{i-1}}$$

$$\mathrm{AHPR} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathrm{HPR}_i \qquad \mathrm{GHPR} = \left(\prod_{i=1}^{N} \mathrm{HPR}_i\right)^{1/N}$$

P_i: resultado de la operación i · E_{i-1}: capital justo antes de la operación · N: número de operaciones. Una aproximación útil: GHPR ≈ √(AHPR² − σ²), donde σ es la desviación típica de los HPR.

Cómo interpretarlo

Un GHPR mayor que 1 indica que la cuenta crece con reinversión. El GHPR siempre es menor o igual que el AHPR y la diferencia aumenta con la volatilidad de los resultados: la volatilidad erosiona el crecimiento compuesto (*volatility drag*).

Si el AHPR es mayor que 1 pero el GHPR es menor que 1, el sistema parece rentable en promedio, pero arruina la cuenta con reinversión.

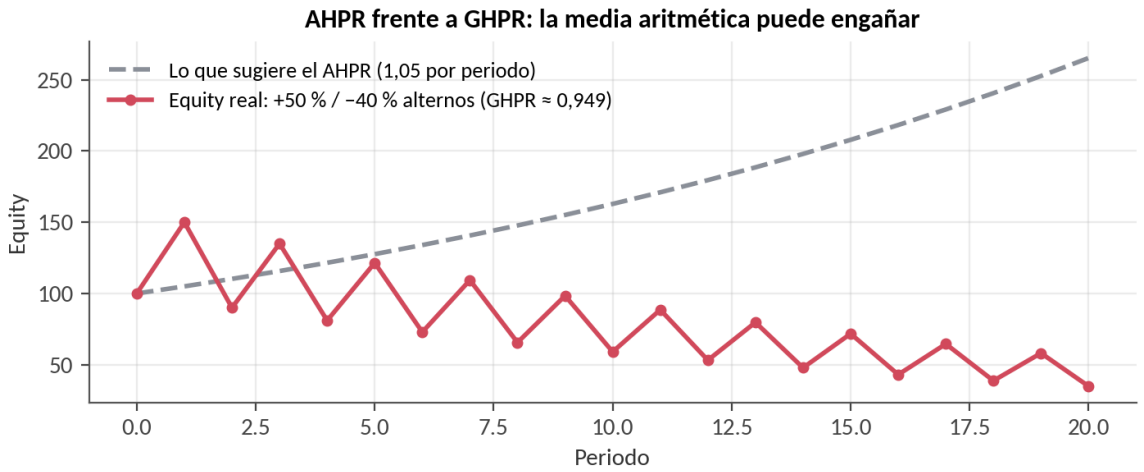


Figura 4. Una secuencia de +50 % y −40 % tiene un AHPR de 1,05 (parece ganadora), pero un GHPR de 0,949: la cuenta se hunde.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Cuatro operaciones sobre una cuenta de 10.000 $

Resultados: +200, −100, +300 y −150 $, reinvirtiendo.

$HPR_1 = 1 + 200/10.000 = 1{,}0200$ · $HPR_2 = 1 - 100/10.200 = 0{,}9902$

$HPR_3 = 1 + 300/10.100 = 1{,}0297$ · $HPR_4 = 1 - 150/10.400 = 0{,}9856$

AHPR = suma / 4 = **1,00637** · GHPR = (producto)$^{1/4}$ = **1,00619**

El crecimiento geométrico medio es del 0,619 % por operación: $10.000 \times 1{,}00619^4 = 10.250$ $.

Ejemplo 2 · La trampa de la media aritmética

Un sistema muy agresivo alterna +50 % y −40 % sobre el capital.

HPR = 1,50 y 0,60 → AHPR = (1,50 + 0,60) / 2 = **1,05** (parece que gana un 5 % por operación).

GHPR = $\sqrt{(1{,}50 \times 0{,}60)} = \sqrt{0{,}90}$ = **0,9487** → pierde un 5,13 % por operación.

Tras 20 operaciones: $100 \times 0{,}90^{10}$ = **34,87**. Se ha perdido el 65 % del capital.

Consejo práctico. Si un sistema tiene GHPR cercano a 1 con una volatilidad alta, reducir el tamaño de posición puede aumentar el crecimiento real, porque reduce la erosión por volatilidad.

Estadísticas de operaciones

Describen el comportamiento de las operaciones individuales: cuántas hay, con qué frecuencia se gana, cuánto se gana y se pierde de media, cómo se agrupan en rachas y qué ocurre mientras están abiertas. Permiten entender el «motor» del sistema.

KPIs 5 a 14

5. Número de operaciones y significancia estadística

6. Tasa de acierto (Win Rate)

7. Ganancia media, pérdida media y Payoff Ratio

8. Profit Factor

9. Esperanza matemática (Expectancy / Average Trade)

10. R-Expectancy (esperanza en múltiplos de R)

11. Rachas máximas ganadoras y perdedoras

12. Z-Score (dependencia entre operaciones)

13. Duración media de las operaciones y exposición al mercado

14. MAE y MFE (excursiones máximas adversa y favorable)

5

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Número de operaciones y significancia estadística

¿Qué mide?

El número de operaciones no mide rendimiento, sino **fiabilidad**: todos los demás KPIs son estimaciones hechas sobre una muestra, y su error disminuye a medida que crece el número de operaciones.

Una forma sencilla de cuantificarlo es calcular el error estándar del beneficio medio y el estadístico t, que indica cuántas veces es mayor el beneficio medio que su incertidumbre.

Fórmula

$$SE = \frac{\sigma_P}{\sqrt{N}} \qquad t = \frac{\bar{P}}{\sigma_P/\sqrt{N}}$$

$\bar{P}$: beneficio medio por operación · σ_P: desviación típica de los resultados · N: número de operaciones.

Cómo interpretarlo

Con t > 2 hay aproximadamente un 95 % de confianza de que la esperanza real es positiva (suponiendo operaciones independientes). Con t < 1 el resultado es indistinguible del azar.

Como referencia práctica: mínimo 100 operaciones, idealmente 200–300 o más. Cuando las estrategias proceden de una generación masiva (como en SQX), donde se prueban miles de combinaciones, conviene ser aún más exigente, porque entre tantos candidatos siempre aparecen algunos buenos por pura suerte.

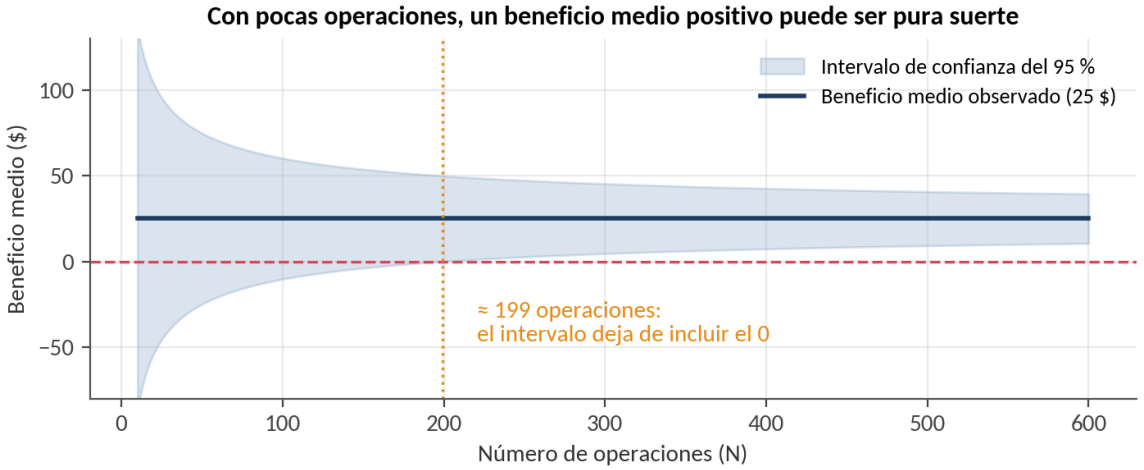


Figura 5. Intervalo de confianza del 95 % del beneficio medio (25 $, σ = 180 $). Hasta unas 200 operaciones no se puede descartar que la esperanza real sea cero.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Muestra pequeña

Un EA tiene 30 operaciones con un beneficio medio de 25 $ y una desviación típica de 180 $.

SE = 180 / √30 = 180 / 5,477 = 32,86 $

t = 25 / 32,86 = **0,76**

Conclusión: con t muy inferior a 2, el beneficio observado podría deberse perfectamente al azar.

Ejemplo 2 · Muestra suficiente

El mismo EA, con idénticas estadísticas, acumula ahora 400 operaciones.

SE = 180 / √400 = 180 / 20 = 9,00 $

t = 25 / 9,00 = **2,78**

Conclusión: t > 2, por lo que la ventaja es estadísticamente significativa al 95 %.

Consejo práctico. El número de operaciones necesario crece con el número de parámetros optimizados. Una regla prudente es exigir al menos 10–20 operaciones por cada grado de libertad del sistema.

6

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Tasa de acierto (Win Rate)

¿Qué mide?

Porcentaje de operaciones cerradas con beneficio sobre el total. Es el KPI más intuitivo y también uno de los más malinterpretados, porque por sí solo no dice nada sobre la rentabilidad: depende por completo de la relación entre lo que se gana y lo que se pierde (KPI 7).

Fórmula

$$WR = \frac{N_{ganadoras}}{N_{total}} \times 100$$

$N_{ganadoras}$: número de operaciones con resultado positivo · N_{total}: número total de operaciones.

Cómo interpretarlo

Los sistemas de seguimiento de tendencia suelen tener tasas del 30–45 % con ganancias medias grandes; los de reversión a la media o scalping, del 60–80 % con ganancias pequeñas.

Tiene un peso psicológico importante: una tasa baja implica rachas perdedoras largas, que son difíciles de soportar en real aunque el sistema sea rentable. Además oscila mucho por azar a corto plazo, como muestra la gráfica.

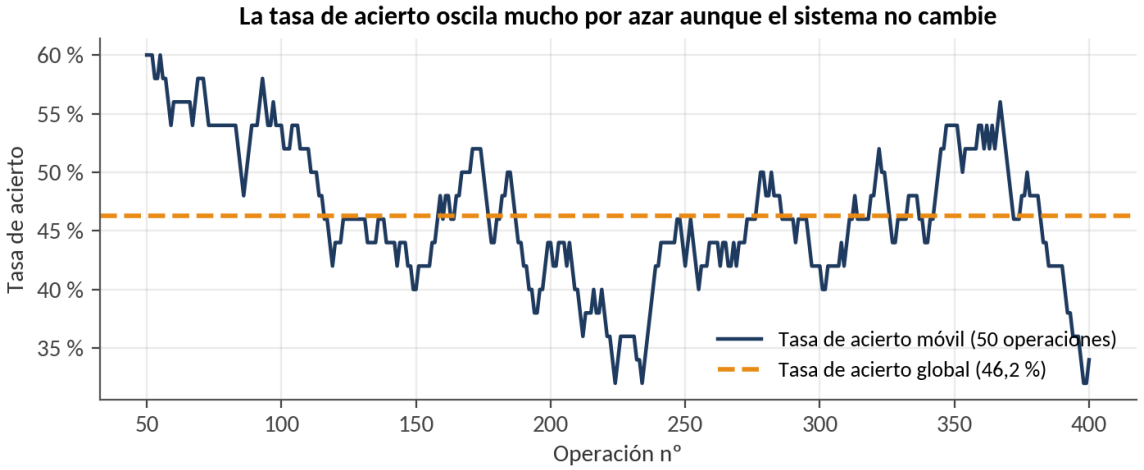


Figura 6. Tasa de acierto móvil de 50 operaciones de un sistema con acierto real constante del 45 %: las variaciones son puro ruido estadístico.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Cálculo básico

Un EA de tendencia cierra 400 operaciones, de las cuales 180 son ganadoras.

WR = 180 / 400 × 100 = **45,0 %**

Ejemplo 2 · Qué hacer con las operaciones en breakeven

Un EA con break-even automático cierra 100 operaciones: 55 ganadoras, 40 perdedoras y 5 cerradas a cero.

Sobre el total: WR = 55 / 100 = **55,0 %**

Excluyendo las de resultado cero: WR = 55 / 95 = **57,89 %**

Ambos criterios son válidos, pero hay que aplicar siempre el mismo al comparar sistemas.

Consejo práctico. Desconfía de los EAs con tasas de acierto superiores al 85–90 %: muchas veces esconden stops muy lejanos, martingalas o grids que producen pérdidas ocasionales enormes.

7

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Ganancia media, pérdida media y Payoff Ratio

¿Qué mide?

La **ganancia media** es el beneficio bruto dividido entre el número de operaciones ganadoras, y la **pérdida media** es la pérdida bruta dividida entre el número de perdedoras. El **Payoff Ratio** (o ratio ganancia/pérdida) es el cociente entre ambas.

Combinado con la tasa de acierto, determina si un sistema es rentable: cuanto mayor es el payoff, menor tasa de acierto necesita el sistema para no perder.

Fórmulas

$$\bar{G} = \frac{\text{BB}}{N_g} \qquad \bar{L} = \frac{\text{PB}}{N_p} \qquad \text{Payoff} = \frac{\bar{G}}{\bar{L}}$$

$$\text{WR}_{\text{equilibrio}} = \frac{1}{1 + \text{Payoff}}$$

N_g, N_p: número de operaciones ganadoras y perdedoras · $\text{WR}_{\text{equilibrio}}$: tasa de acierto con la que el sistema no gana ni pierde (sin costes).

Cómo interpretarlo

No existe un valor bueno en abstracto: un payoff de 0,5 es excelente con un 75 % de acierto y ruinoso con un 60 %. Lo que importa es la distancia entre la tasa de acierto real y la de equilibrio: cuanto mayor, más margen frente a cambios del mercado y costes.

Payoffs muy bajos (menos de 0,5) son frágiles: una sola pérdida anula muchas ganancias, y un pequeño aumento del slippage puede destruir la ventaja.

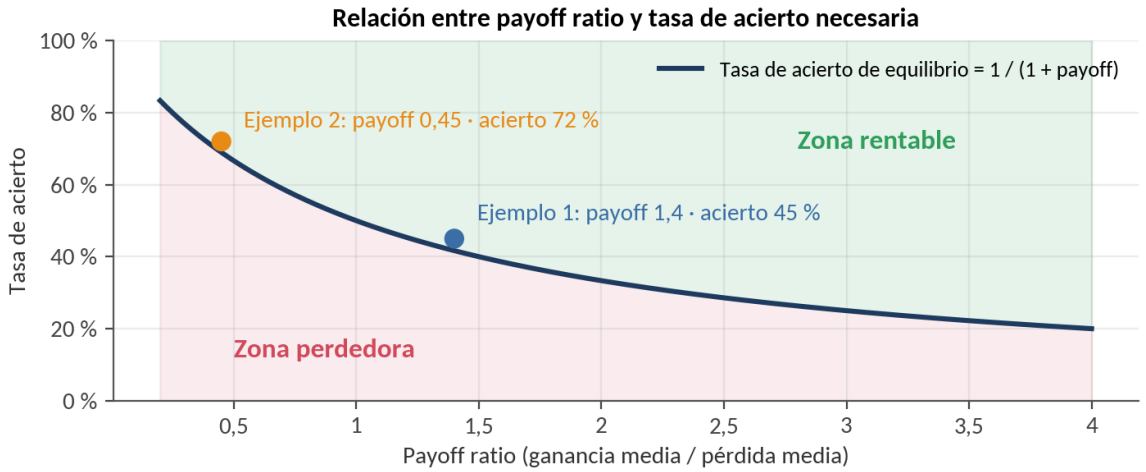


Figura 7. Curva de equilibrio entre payoff y tasa de acierto. Por encima de la curva el sistema gana dinero; por debajo, pierde.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Sistema de tendencia

400 operaciones: 180 ganadoras que suman 12.600 $ y 220 perdedoras que suman 11.000 $.

Ganancia media = 12.600 / 180 = 70 $ · Pérdida media = 11.000 / 220 = 50 $

Payoff = 70 / 50 = **1,40**

Acierto de equilibrio = 1 / (1 + 1,4) = 41,67 %. El acierto real (45 %) lo supera en 3,33 puntos.

Ejemplo 2 · Scalper con payoff bajo

Un scalper gana de media 27 $ por operación ganadora y pierde 60 $ por perdedora, con un 72 % de acierto.

Payoff = 27 / 60 = **0,45**

Acierto de equilibrio = 1 / (1 + 0,45) = **68,97 %**

El margen es de solo 3,03 puntos: si el acierto cae al 68 % por un aumento del spread, el sistema pasa a perder.

Consejo práctico. Al analizar un EA, calcula siempre el acierto de equilibrio y compáralo con el real, tanto en in-sample como en out-of-sample. Es una prueba rápida de robustez.

8

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Profit Factor

¿Qué mide?

Cociente entre el beneficio bruto y la pérdida bruta: indica cuántos dólares gana el sistema por cada dólar que pierde. Es uno de los KPIs más utilizados en backtesting porque resume en un solo número la combinación de tasa de acierto y payoff.

Fórmula

$$PF = \frac{BB}{PB} = \frac{WR}{1 - WR} \times Payoff$$

BB: beneficio bruto · PB: pérdida bruta (en valor absoluto) · WR: tasa de acierto en tanto por uno.

Cómo interpretarlo

PF < 1: el sistema pierde dinero. Entre 1 y 1,3: ventaja débil, muy sensible a costes. Entre 1,3 y 2: sistema sólido. Por encima de 2: excelente. Valores superiores a 3 en backtest deben hacer sospechar de sobreoptimización o de un número de operaciones insuficiente.

Al ser un cociente de sumas, no depende del tamaño de posición, pero sí es sensible a unas pocas operaciones extremas (ver KPI 38).

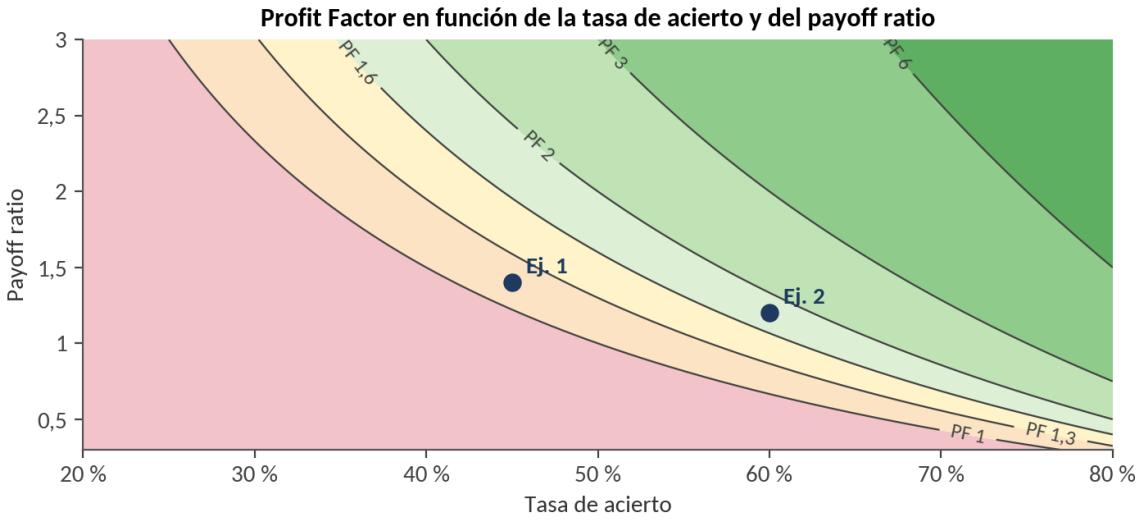


Figura 8. Mapa del Profit Factor según tasa de acierto y payoff. Muchas combinaciones distintas producen el mismo PF.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · A partir de beneficio y pérdida brutos

El sistema del KPI 7: beneficio bruto 12.600 $ y pérdida bruta 11.000 $.

PF = 12.600 / 11.000 = **1,145**

Interpretación: gana 1,15 $ por cada dólar perdido. Es una ventaja débil; habría que confirmar que resiste costes más altos.

Ejemplo 2 · A partir de tasa de acierto y payoff

Un EA acierta el 60 % de las veces con un payoff de 1,2.

PF = 0,60 / 0,40 × 1,2 = 1,5 × 1,2 = **1,80**

Comprobación con 100 operaciones y pérdida media de 100 $: BB = 60 × 120 = 7.200 $; PB = 40 × 100 = 4.000 $; PF = 7.200 / 4.000 = 1,80.

Consejo práctico. Compara siempre el PF de in-sample y out-of-sample. Una caída fuerte (por ejemplo, de 2,2 a 1,1) es una señal clásica de sobreajuste.

9

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Esperanza matemática (Expectancy / Average Trade)

¿Qué mide?

Es lo que se espera ganar, de media, en cada operación. Coincide con el beneficio neto dividido entre el número de operaciones (*average trade*) y es la medida más directa de la ventaja estadística de un sistema: si es positiva y fiable, a largo plazo el sistema gana.

Fórmula

$$E = \mathrm{WR} \cdot \bar{G} - (1 - \mathrm{WR}) \cdot \bar{L} = \frac{\mathrm{BN}}{N}$$

WR: tasa de acierto (tanto por uno) · $\bar{G}$: ganancia media · $\bar{L}$: pérdida media · BN: beneficio neto · N: número de operaciones.

Cómo interpretarlo

Debe ser positiva y, además, holgada respecto al coste por operación (spread + comisión + slippage). Si la esperanza es de 4 $ y el coste de 3 $, cualquier empeoramiento de la ejecución en real la anula.

Está expresada en dinero y depende del tamaño de posición, por lo que no sirve para comparar sistemas con distinto riesgo por operación. Para eso se usa la R-Expectancy (KPI 10).

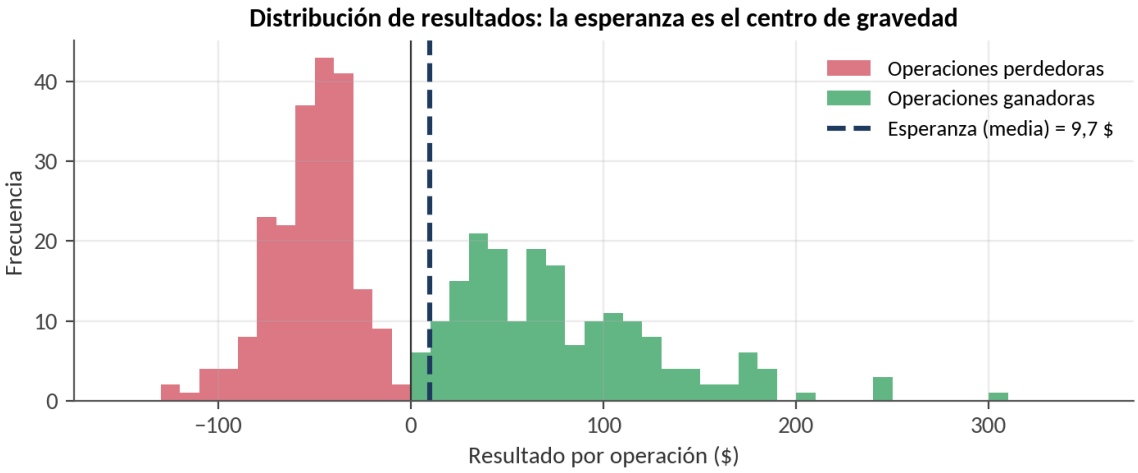


Figura 9. Distribución de resultados de 400 operaciones: la esperanza es el punto de equilibrio entre la masa de pérdidas y la de ganancias.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Con los datos del KPI 7

Acierto 45 %, ganancia media 70 $, pérdida media 50 $.

E = 0,45 × 70 − 0,55 × 50 = 31,5 − 27,5 = **4,00 $ por operación**

Comprobación: BN = 12.600 − 11.000 = 1.600 $ → 1.600 / 400 = 4,00 $.

Ejemplo 2 · Esperanza neta de costes

Un EA acierta el 60 % con ganancia media de 120 $ y pérdida media de 100 $, antes de costes. Cada operación cuesta 5 $ entre spread y comisión.

E bruta = 0,60 × 120 − 0,40 × 100 = 72 − 40 = 32 $

E neta = 32 − 5 = **27 $ por operación**

La esperanza neta es 5,4 veces el coste: un colchón razonable frente a peor ejecución.

Consejo práctico. Una regla práctica: la esperanza por operación debería ser al menos 3–5 veces el coste total por operación para que el sistema sobreviva al paso a real.

10 ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

R-Expectancy (esperanza en múltiplos de R)

¿Qué mide?

Expresa la esperanza en unidades de riesgo. Un **R** es lo que se arriesga en una operación (la distancia hasta el stop multiplicada por el tamaño). Si arriesgas 100 $ y ganas 250 $, esa operación es +2,5R; si salta el stop, −1R.

Al eliminar el efecto del tamaño de posición, permite comparar sistemas, activos y cuentas distintas en la misma escala. Es la base del SQN (KPI 33).

Fórmulas

$$R_i = \frac{P_i}{\text{Riesgo}_i} \qquad E(R) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} R_i$$

$$E(R) \approx \frac{\bar{P}}{\bar{L}}$$

Riesgo_i: pérdida que se habría sufrido si hubiera saltado el stop inicial · $\bar{P}$: beneficio medio por operación · $\bar{L}$: pérdida media. La segunda fórmula es una aproximación que usan algunas plataformas cuando no se conoce el riesgo inicial de cada operación.

Cómo interpretarlo

Una R-Expectancy de 0,25R significa que, por cada 100 $ arriesgados, el sistema gana de media 25 $ por operación. Como orientación: por debajo de 0,1R la ventaja es muy fina; entre 0,1R y 0,3R es buena; por encima de 0,3R es muy buena.

Multiplicada por el número de operaciones al año, da la rentabilidad esperada en R anuales, lo que ayuda a dimensionar el riesgo por operación.

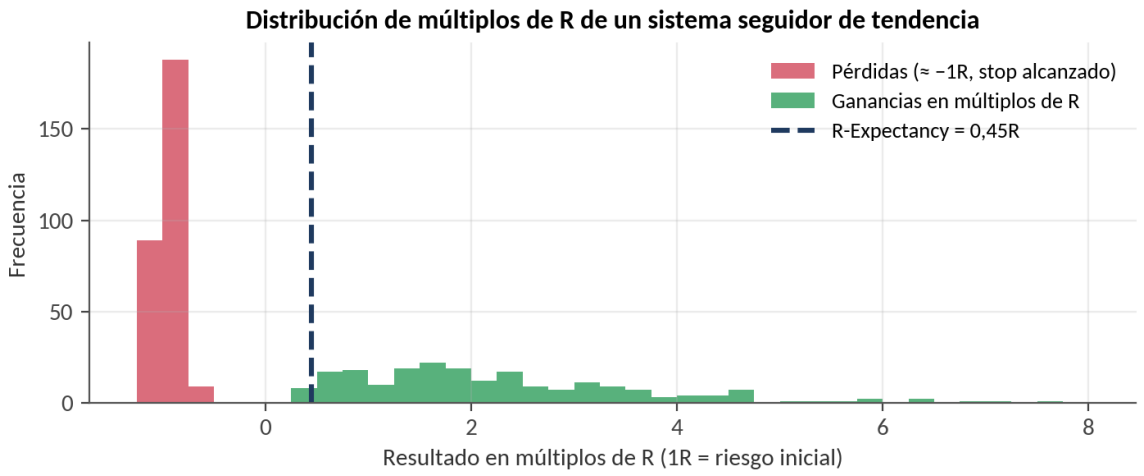


Figura 10. Distribución típica en R de un sistema de tendencia: pérdidas concentradas cerca de −1R y ganancias dispersas con cola larga a la derecha.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Con riesgo inicial conocido

Riesgo fijo de 100 $ por operación. Resultados: +250, −100, −100, +180, −60, +320, −100 y −100 $.

En R: +2,5 · −1 · −1 · +1,8 · −0,6 · +3,2 · −1 · −1

Suma = 2,9R → E(R) = 2,9 / 8 = **0,3625R**

Con solo 3 aciertos de 8 (37,5 %), el sistema gana 0,36 $ por cada dólar arriesgado.

Ejemplo 2 · Aproximación y comparación entre EAs

EA A: beneficio medio 4 $ y pérdida media 50 $ → E(R) ≈ 4 / 50 = **0,08R**

EA B: beneficio medio neto 27 $ y pérdida media 100 $ → E(R) ≈ 27 / 100 = **0,27R**

Aunque en dinero ambos parezcan rentables, por unidad de riesgo el EA B es más de tres veces más eficiente.

Consejo práctico. Las list of trades de SQX incluyen el resultado de cada operación; si además defines un stop inicial fijo, puedes calcular la columna R directamente dividiendo el Profit/Loss entre el riesgo.

11

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Rachas máximas ganadoras y perdedoras

¿Qué mide?

Número máximo de operaciones ganadoras (o perdedoras) consecutivas. La racha perdedora máxima es especialmente importante porque determina buena parte del drawdown y la presión psicológica que habrá que soportar.

Además de medir la racha observada, conviene estimar la racha esperada según la tasa de acierto, porque en real casi siempre acaba apareciendo una racha mayor que la del backtest.

Fórmulas

$$L_{\text{máx}} \approx \frac{\ln(N \cdot p)}{\ln(1/q)}$$

$$\text{DD}_{\text{racha}} \approx 1 - (1 - f)^{L}$$

N: número de operaciones · p: probabilidad de ganar · q = 1 − p: probabilidad de perder · f: fracción del capital arriesgada por operación · L: longitud de la racha. La primera es una aproximación del valor esperado; las rachas reales pueden ser 2–3 operaciones más largas.

Cómo interpretarlo

Si la racha perdedora observada en backtest es mucho menor que la esperada, el backtest probablemente ha sido favorable por azar y el drawdown futuro será mayor.

Es un KPI clave para cuentas con límites de pérdida (prop firms): la racha esperada multiplicada por el riesgo por operación debe quedar holgadamente por debajo del límite.

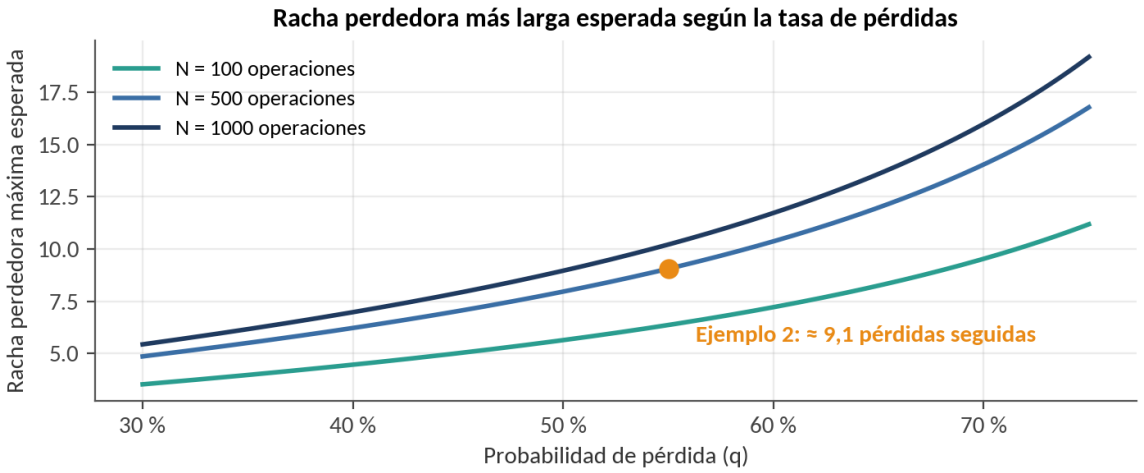


Figura 11. La racha perdedora esperada crece rápidamente con la probabilidad de pérdida y, más despacio, con el número de operaciones.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Contar rachas en una secuencia

Secuencia de 13 operaciones (G = ganadora, P = perdedora): G G P P P G P P P P G G P

Rachas ganadoras: 2, 1, 2 → racha ganadora máxima = **2**

Rachas perdedoras: 3, 4, 1 → racha perdedora máxima = **4**

Ejemplo 2 · Estimar la racha esperada y su impacto

Un EA con un 45 % de acierto hará 500 operaciones en los próximos años.

$L_{max} \approx \ln(500 \times 0{,}45) / \ln(1 / 0{,}55) = 5{,}416 / 0{,}598 \approx$ **9,1 pérdidas seguidas**

Arriesgando el 1 % por operación: DD ≈ $1 - 0{,}99^{9}$ = **8,65 %** solo por la racha.

En un challenge con un límite del 10 %, ese riesgo por operación dejaría muy poco margen.

Consejo práctico. Dimensiona siempre el riesgo por operación pensando en una racha 1,5 veces mayor que la máxima del backtest.

12

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Z-Score (dependencia entre operaciones)

¿Qué mide?

El Z-Score, propuesto por Ralph Vince, es una prueba de rachas (*runs test*) que indica si el resultado de una operación depende del de la anterior. Compara el número de rachas observadas con el que cabría esperar si las operaciones fueran independientes.

Un Z-Score negativo indica menos rachas de las esperadas (las ganancias tienden a seguir a ganancias y las pérdidas a pérdidas); uno positivo, más rachas (tendencia a alternar).

Fórmula

$$Z = \frac{N \cdot (R - 0.5) - X}{\sqrt{\frac{X \cdot (X - N)}{N - 1}}} \qquad X = 2 \cdot N_g \cdot N_p$$

N: número total de operaciones · R: número de rachas (secuencias consecutivas de ganadoras o perdedoras) · N_g, N_p: número de ganadoras y de perdedoras.

Cómo interpretarlo

Si |Z| < 1,96, no hay evidencia de dependencia al 95 %: las operaciones pueden considerarse independientes, que es la hipótesis que asumen la mayoría de los KPIs y las simulaciones de Monte Carlo.

Si |Z| > 1,96, hay dependencia significativa. En teoría podría explotarse (por ejemplo, reduciendo el tamaño tras una pérdida si Z es muy negativo), pero en la práctica esta dependencia rara vez es estable y conviene validarla fuera de muestra.

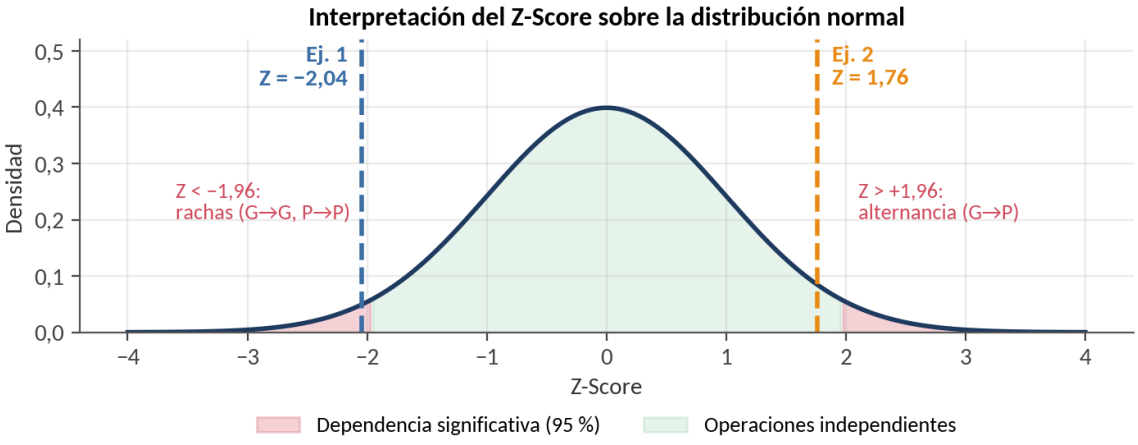


Figura 12. Zonas de interpretación del Z-Score y posición de los dos ejemplos.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Secuencia con rachas marcadas

20 operaciones: GGGG PPP GGG PPPP GGGG PP → $N_g = 11$, $N_p = 9$, R = 6 rachas.

X = 2 × 11 × 9 = 198 · Numerador = 20 × (6 − 0,5) − 198 = 110 − 198 = −88

Denominador = √(198 × (198 − 20) / 19) = √1.854,9 = 43,07

Z = −88 / 43,07 = **−2,04** → dependencia significativa: las rachas se agrupan.

Ejemplo 2 · Historial amplio

300 operaciones: 140 ganadoras, 160 perdedoras y 165 rachas.

X = 2 × 140 × 160 = 44.800 · Numerador = 300 × 164,5 − 44.800 = 4.550

Denominador = √(44.800 × 44.500 / 299) = 2.582,2

Z = 4.550 / 2.582,2 = **1,76** → no significativo: operaciones independientes.

Consejo práctico. Si el Z-Score es muy negativo, las simulaciones de Monte Carlo que barajan operaciones infravaloran el drawdown, porque rompen las rachas reales.

13

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

Duración media de las operaciones y exposición al mercado

¿Qué mide?

La **duración media** es el tiempo medio que permanece abierta una operación. La **exposición** es el porcentaje del tiempo total en el que el sistema tiene al menos una posición abierta.

No son KPIs de rendimiento, pero condicionan el riesgo (gaps, fines de semana, noticias), el coste por swaps y la capacidad de combinar el EA con otros en la misma cuenta.

Fórmula

$$\bar{D} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} D_i \qquad \text{Exposición} = \frac{T_{\text{mercado}}}{T_{\text{total}}} \times 100$$

D_i: duración de la operación i · T_{mercado}: tiempo con posición abierta (si hay operaciones solapadas, se cuenta una sola vez) · T_{total}: tiempo total de mercado del periodo.

Cómo interpretarlo

La distribución de duraciones suele ser muy asimétrica: unas pocas operaciones largas elevan la media, por lo que conviene mirar también la mediana.

A igualdad de rentabilidad, una exposición baja es preferible: el capital está menos tiempo en riesgo y deja hueco para otros EAs. La rentabilidad dividida entre la exposición indica la eficiencia del tiempo en mercado.

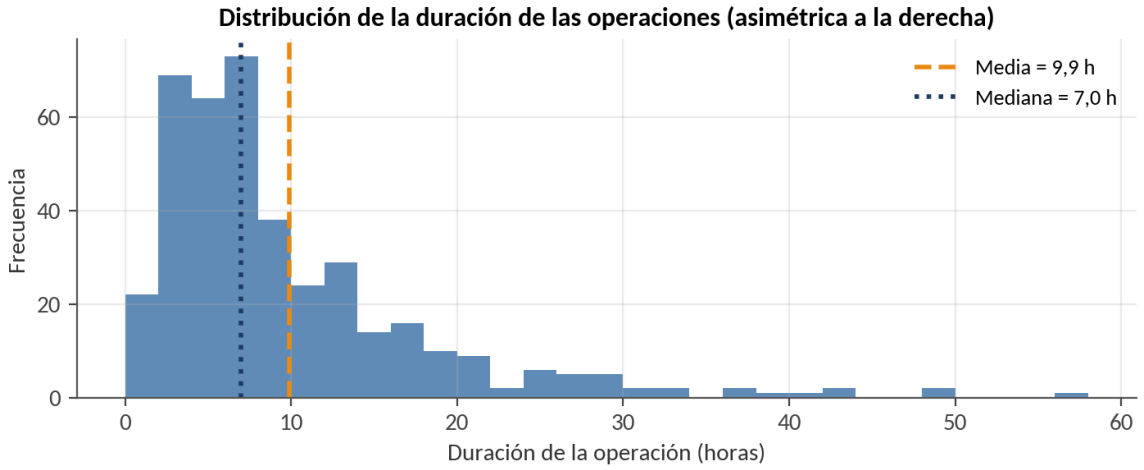


Figura 13. Distribución de duraciones: la media queda por encima de la mediana por la cola de operaciones largas.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Duración media y mediana

Cinco operaciones duran 4, 10, 2, 30 y 6 horas.

Duración media = (4 + 10 + 2 + 30 + 6) / 5 = 52 / 5 = **10,4 horas**

Mediana (valor central de 2, 4, 6, 10, 30) = **6 horas**: la operación de 30 h distorsiona la media.

Ejemplo 2 · Exposición anual

Un EA de forex hace 120 operaciones al año, sin solapamientos, con una duración media de 6 horas.

Tiempo en mercado = 120 × 6 = 720 h · Tiempo de mercado anual ≈ 52 semanas × 5 días × 24 h = 6.240 h

Exposición = 720 / 6.240 × 100 = **11,54 %**

Si el EA gana un 12 % anual, su eficiencia es de 12 / 0,1154 ≈ 104 % por unidad de tiempo expuesto.

Consejo práctico. En EAs de índices y metales, revisa cuántas operaciones cruzan el fin de semana: el riesgo de gap no aparece en la duración media, pero puede dominar el drawdown.

14

ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES

MAE y MFE (excursiones máximas adversa y favorable)

¿Qué mide?

El **MAE** (*Maximum Adverse Excursion*) es la mayor pérdida flotante que llegó a tener una operación antes de cerrarse; el **MFE** (*Maximum Favorable Excursion*) es el mayor beneficio flotante. Fueron popularizados por John Sweeney.

Permiten evaluar si los stops y los objetivos están bien colocados y cuánto del movimiento disponible captura realmente el sistema.

Fórmula

$$\text{Eficiencia de captura}_i = \frac{P_i}{\text{MFE}_i} \times 100$$

P_i: resultado final de la operación · MFE_i: máximo beneficio flotante alcanzado durante la operación. MAE y MFE suelen medirse en pips, puntos o dinero.

Cómo interpretarlo

Si casi todas las ganadoras tienen un MAE pequeño y el stop está mucho más lejos, el stop puede acercarse sin perder apenas ganadoras. Si las perdedoras llegaron a tener un MFE alto, puede que falte un trailing stop o un objetivo parcial.

Una eficiencia de captura media baja (menos del 40 %) indica que el sistema devuelve gran parte de lo que llega a ganar.

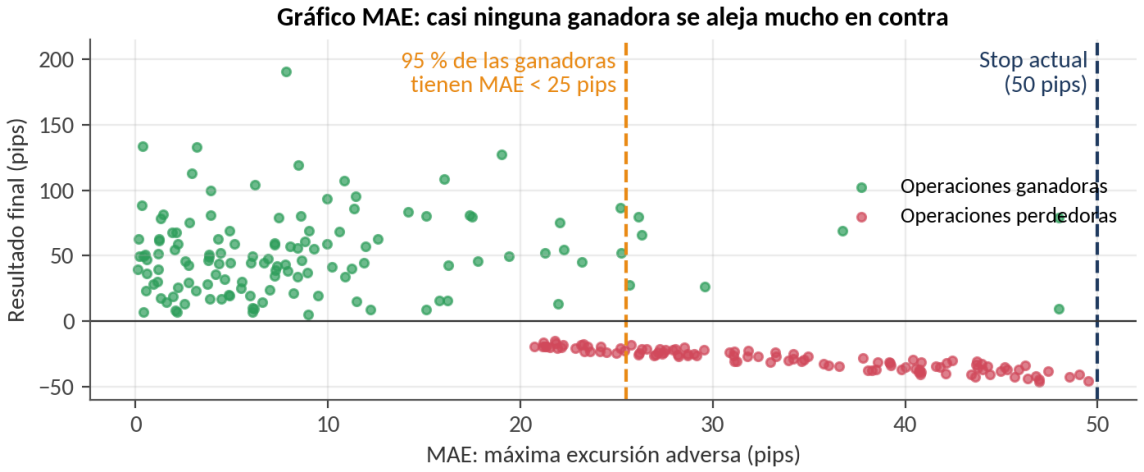


Figura 14. Gráfico MAE frente a resultado final: las ganadoras se concentran por debajo de 25 pips de MAE, mientras que el stop está en 50.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · MAE, MFE y eficiencia de una operación

Compra en EURUSD a 1,1000. Durante la operación el precio baja hasta 1,0960 y sube hasta 1,1080. Se cierra en 1,1050.

MAE = 1,1000 − 1,0960 = **40 pips** · MFE = 1,1080 − 1,1000 = **80 pips**

Resultado = 1,1050 − 1,1000 = 50 pips

Eficiencia de captura = 50 / 80 × 100 = **62,5 %**

Ejemplo 2 · Optimizar el stop con el MAE

Un EA con stop de 50 pips tiene 200 ganadoras y 150 perdedoras. El 96 % de las ganadoras tuvo un MAE inferior a 30 pips; solo 8 lo superaron (con un resultado medio de +60 pips).

Si el stop pasa a 30 pips, cada perdedora pierde 20 pips menos: 150 × 20 = **3.000 pips ahorrados**.

Las 8 ganadoras con MAE > 30 pasarían de +60 a −30 pips: 8 × 90 = **720 pips perdidos**.

Efecto neto estimado: 3.000 − 720 = **+2.280 pips** (debe validarse fuera de muestra).

Consejo práctico. Las list of trades de SQX incluyen las columnas MAE y MFE, lo que permite hacer este análisis directamente sobre los resultados del optimizador.

Riesgo y drawdown

Cuantifican las caídas y la incertidumbre: cuánto se puede perder, durante cuánto tiempo y con qué probabilidad. Son los KPIs que determinan si un sistema es operable en la práctica, tanto financiera como psicológicamente.

KPIs 15 a 25

15. Máximo Drawdown (Max DD)
16. Máximo Drawdown diario (Max Daily DD)
17. Drawdown medio
18. Ulcer Index
19. Periodo de estancamiento (Stagnation)
20. Tiempo de recuperación (Time to Recovery)
21. Volatilidad (desviación típica de los retornos)
22. Value at Risk (VaR)
23. CVaR o Expected Shortfall
24. Estabilidad del VaR
25. Riesgo de ruina (Risk of Ruin)

15

RIESGO Y DRAWDOWN

Máximo Drawdown (Max DD)

¿Qué mide?

El drawdown en un instante es la caída de la equity desde el máximo previo. El **Máximo Drawdown** es la mayor de esas caídas en todo el periodo: la peor pérdida que habría sufrido alguien que hubiera entrado justo en el peor momento.

Se expresa en dinero (Max DD absoluto) y en porcentaje del pico (Max DD relativo). Es probablemente el KPI de riesgo más importante, porque determina el capital necesario, el tamaño de posición y si el sistema es psicológicamente soportable.

Fórmulas

$$DD_t = \frac{Pico_t - E_t}{Pico_t} \times 100 \qquad Pico_t = \max_{s \le t} E_s$$

$$MaxDD_{\%} = \max_t DD_t \qquad MaxDD_{\$} = \max_t (Pico_t - E_t)$$

E_t: equity en el instante t · $Pico_t$: máximo de la equity hasta t. Si se calcula sobre el balance (solo operaciones cerradas) en vez de sobre la equity, se ignoran las pérdidas flotantes y el DD sale menor.

Cómo interpretarlo

Como referencia para capital propio, un Max DD inferior al 15–20 % suele ser asumible; para prop firms, debe quedar muy por debajo del límite de la firma (KPI 41).

El Max DD de un backtest es solo una muestra: el drawdown futuro casi siempre acaba siendo mayor. Una regla prudente es esperar entre 1,5 y 2 veces el Max DD histórico, o usar el percentil 95 de una simulación de Monte Carlo.

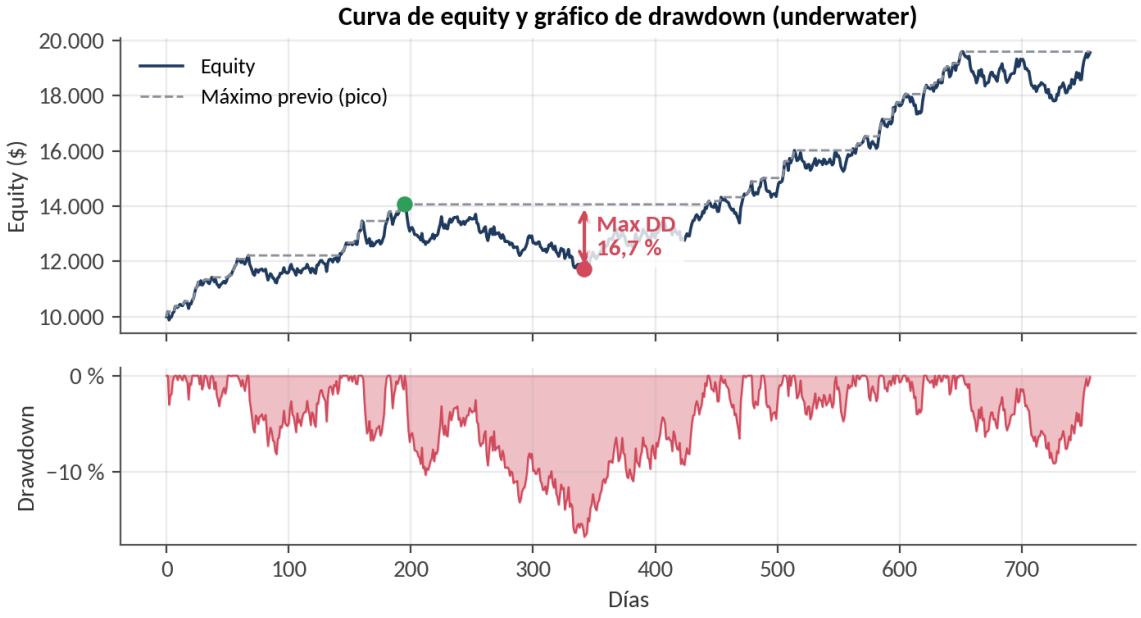


Figura 15. Arriba, la equity y su máximo previo; abajo, el gráfico underwater con el drawdown en cada momento.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Max DD en una serie de equity

Equity mensual: 10.000 · 11.000 · 12.500 · 10.800 · 9.900 · 11.200 · 13.000 · 12.100 $

El pico de 12.500 $ va seguido de un mínimo de 9.900 $ antes de superarse (13.000 $).

Max $DD_{\$}$ = 12.500 − 9.900 = **2.600 $**

Max $DD_{\%}$ = 2.600 / 12.500 × 100 = **20,8 %** · La caída posterior (13.000 → 12.100) es solo del 6,92 %.

Ejemplo 2 · El DD en dinero y en % pueden no coincidir

Una cuenta cae de 5.000 $ a 3.500 $ al principio (−1.500 $, −30 %). Años después, tras crecer, cae de 20.000 $ a 17.000 $ (−3.000 $, −15 %).

Max $DD_{\$}$ = **3.000 $** (segundo episodio) · Max $DD_{\%}$ = **30 %** (primer episodio)

Para una cuenta que reinvierte, el relevante es el porcentual; para una cuenta de tamaño fijo o una prop firm, el absoluto respecto al balance inicial.

Consejo práctico. Calcula el drawdown sobre la equity, no sobre el balance. Un EA que mantiene posiciones perdedoras abiertas puede mostrar un DD de balance pequeño y un DD de equity enorme.

16

RIESGO Y DRAWDOWN

Máximo Drawdown diario (Max Daily DD)

¿Qué mide?

Es la mayor pérdida sufrida dentro de un mismo día de trading, incluyendo las pérdidas flotantes. Ha cobrado mucha importancia con las prop firms, que suelen imponer un límite de pérdida diaria además del límite global.

Cada firma define la base de cálculo a su manera: normalmente el límite es un porcentaje del balance inicial de la cuenta (por ejemplo, 5 %) y la pérdida se mide desde el balance o la equity al inicio de cada día.

Fórmula

$$DD_{diario} = \frac{E_{inicio\ día} - E_{mín\ día}}{Base} \times 100$$

$E_{inicio\ día}$: balance o equity al comienzo del día (según la firma) · $E_{mín\ día}$: equity mínima alcanzada durante el día · Base: balance inicial de la cuenta o balance del inicio del día, según las reglas.

Cómo interpretarlo

Para cumplir las reglas de una prop firm, el peor DD diario histórico (y el de las simulaciones) debe quedar claramente por debajo del límite. En un portfolio, lo que cuenta es la pérdida conjunta de todos los EAs en el mismo día, no la de cada EA por separado.

Los días de noticias de alto impacto y los gaps de apertura son los que suelen generar los peores DD diarios.

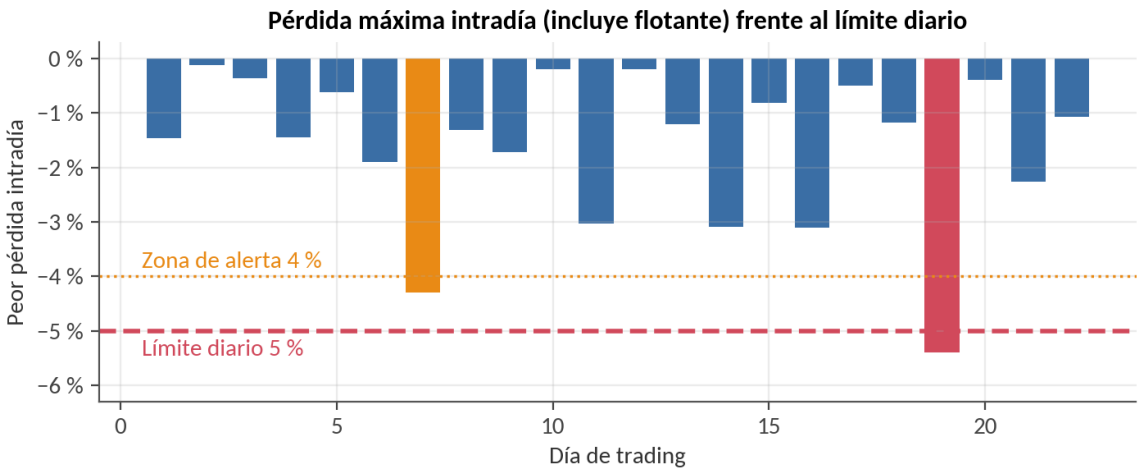


Figura 16. Peor pérdida intradía de 22 días de trading: un día se acerca a la zona de alerta y otro rompe el límite del 5 %.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · DD diario con pérdida flotante

Cuenta de 100.000 $ con límite diario del 5 % del balance inicial (5.000 $). El día empieza con 102.000 $ y, en el peor momento, la equity baja a 99.300 $ con operaciones abiertas.

Pérdida intradía = 102.000 − 99.300 = 2.700 $

DD diario = 2.700 / 100.000 × 100 = **2,7 %**

Se ha consumido el **54 %** del límite diario, aunque al cierre la operación termine en positivo.

Ejemplo 2 · DD diario de un portfolio

Tres EAs en una cuenta de 100.000 $ pierden el mismo día 1.200 $, 900 $ y 1.400 $ en flotante al mismo tiempo.

Individualmente, ninguno supera el 1,5 % de DD diario.

En conjunto: 1.200 + 900 + 1.400 = 3.500 $ → DD diario del portfolio = **3,5 %**

La coincidencia temporal de pérdidas (correlación en los días malos) es lo que acerca el portfolio al límite.

Consejo práctico. Al exportar backtests, trabaja con la equity intradía (o al menos con el MAE de cada operación) y no solo con el P&L; de cierre del día: el límite se rompe con el flotante.

17

RIESGO Y DRAWDOWN

Drawdown medio

¿Qué mide?

Media de la profundidad de todos los episodios de drawdown (cada episodio va desde un máximo hasta que se supera). Mientras el Max DD describe el peor caso, el drawdown medio describe la experiencia habitual al operar el sistema.

Fórmula

$$\mathrm{DD}_{\text{medio}} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \mathrm{DD}_k \qquad \text{Ratio} = \frac{\text{MaxDD}}{\mathrm{DD}_{\text{medio}}}$$

DD_k: profundidad máxima del episodio k · K: número de episodios (suele filtrarse con un umbral mínimo, por ejemplo 1 %, para ignorar microcaídas).

Cómo interpretarlo

Un cociente Max DD / DD medio muy alto (más de 4–5) indica que el peor drawdown fue un episodio excepcional: conviene investigar qué lo provocó (noticias, cambio de régimen, fallo del sistema).

Un cociente bajo indica un comportamiento más predecible: los drawdowns son parecidos entre sí y el peor caso no es una sorpresa.

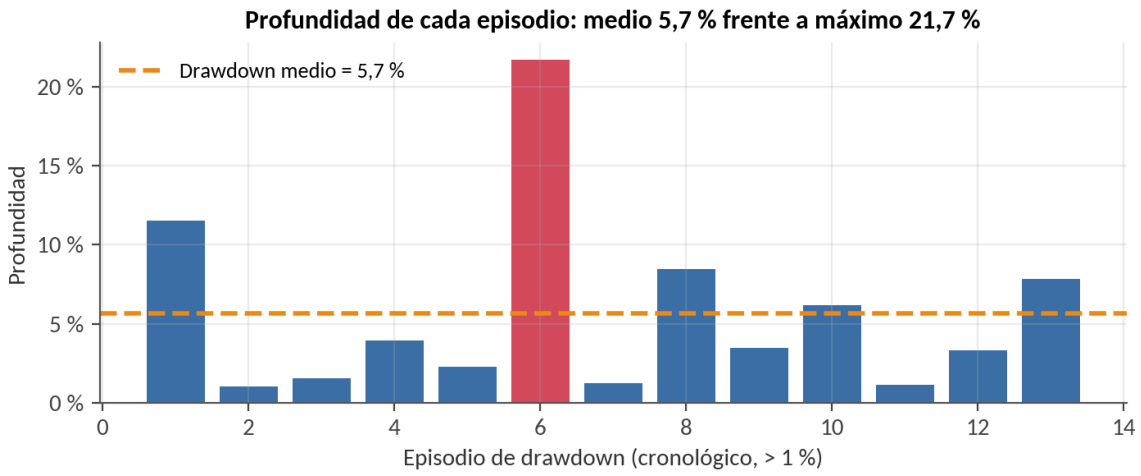


Figura 17. Profundidad de cada episodio de drawdown superior al 1 %: el máximo es casi cuatro veces el medio.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Cálculo directo

Un EA ha tenido cinco episodios de drawdown de 3 %, 5 %, 2 %, 8 % y 4 %.

DD medio = (3 + 5 + 2 + 8 + 4) / 5 = 22 / 5 = **4,4 %**

Ratio Max DD / DD medio = 8 / 4,4 = **1,82**: comportamiento homogéneo.

Ejemplo 2 · Detectar un episodio anómalo

EA A: DD medio 2 % y Max DD 12 % → ratio = **6,0**

EA B: DD medio 5 % y Max DD 9 % → ratio = **1,8**

Aunque A tiene un DD medio menor, su Max DD es un caso extremo que merece análisis. B es más predecible: su peor caso es menos del doble de lo habitual.

Consejo práctico. Usa el drawdown medio para fijar expectativas realistas: es la caída que vas a vivir con frecuencia, y conviene que sea tolerable.

18

RIESGO Y DRAWDOWN

Ulcer Index

¿Qué mide?

Creado por Peter Martin en 1987, el Ulcer Index mide la **profundidad y la duración** de los drawdowns a la vez. Es la raíz cuadrada de la media de los drawdowns al cuadrado en cada periodo.

Al elevar al cuadrado, penaliza más las caídas profundas; al promediar sobre todos los periodos, penaliza también las caídas prolongadas. Refleja mejor que el Max DD el "sufrimiento" real de operar un sistema.

Fórmulas

$$UI = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} DD_t^2}$$

$$\text{Martin Ratio} = \frac{CAGR - r_f}{UI}$$

DD_t: drawdown en porcentaje en el periodo t (0 cuando la equity está en máximos) · n: número de periodos (normalmente días o semanas) · r_f: tipo libre de riesgo.

Cómo interpretarlo

Cuanto menor, mejor. Valores por debajo de 5 indican drawdowns suaves y cortos; por encima de 10, caídas profundas o persistentes.

El Martin Ratio (o Ulcer Performance Index) es la rentabilidad ajustada por el Ulcer Index: una alternativa al Sharpe que solo penaliza las caídas.

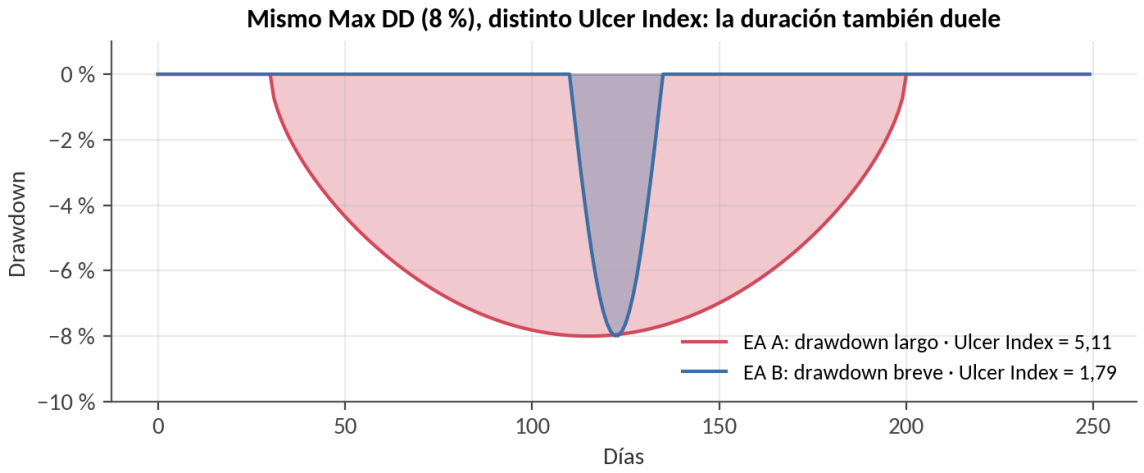


Figura 18. Dos EAs con el mismo Max DD del 8 %: el que tarda meses en recuperarse tiene un Ulcer Index casi tres veces mayor.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Drawdown prolongado

Drawdown (%) en 10 semanas: 0, 2, 5, 3, 0, 0, 4, 8, 6, 0

Cuadrados: 0, 4, 25, 9, 0, 0, 16, 64, 36, 0 → suma = 154

UI = √(154 / 10) = √15,4 = **3,92**

Ejemplo 2 · Mismo Max DD, pero breve

Drawdown (%) en 10 semanas: 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Cuadrados: solo 64 → suma = 64

UI = √(64 / 10) = √6,4 = **2,53**

Con un CAGR del 15 % y r_f = 0: Martin Ratio A = 15 / 3,92 = 3,82 · Martin Ratio B = 15 / 2,53 = **5,93**.

Consejo práctico. Para comparar EAs con el Ulcer Index, usa siempre la misma frecuencia de datos (diaria o semanal): con datos más frecuentes el valor cambia.

19

RIESGO Y DRAWDOWN

Periodo de estancamiento (Stagnation)

¿Qué mide?

Es el mayor periodo de tiempo que transcurre entre dos máximos consecutivos de la curva de equity, es decir, el tiempo más largo que el sistema ha estado sin ganar dinero nuevo. Si al final del histórico la equity no está en máximos, ese periodo abierto también cuenta.

Algunas plataformas, como SQX, lo expresan también como porcentaje de la duración total del test.

Fórmulas

$$\text{Estancamiento} = \max_k \left(t_{k+1} - t_k\right)$$

$$\text{Estancamiento}_{\%} = \frac{\text{Estancamiento}}{T_{\text{total}}} \times 100$$

t_k: fechas en las que la equity marca un nuevo máximo histórico (añadiendo la fecha final del test) · T_{total}: duración total del periodo analizado.

Cómo interpretarlo

Mide la paciencia que exige el sistema. Para capital propio, estancamientos superiores a 12 meses son difíciles de soportar y suelen llevar a abandonar el sistema justo antes de que se recupere.

Como orientación, un estancamiento inferior al 20–25 % de la duración del test es razonable. Combinado con el drawdown, distingue entre sistemas que caen poco pero tardan mucho y sistemas que caen mucho pero se recuperan rápido.

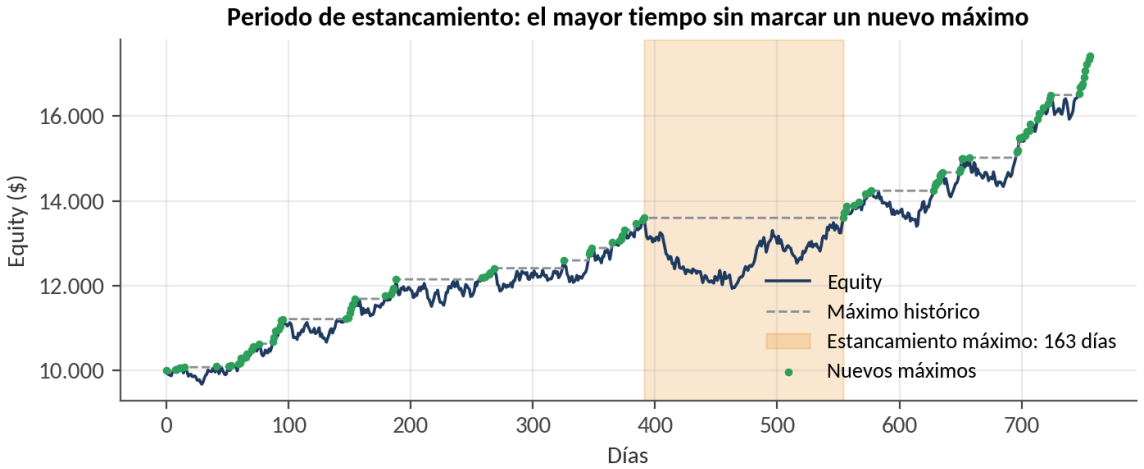


Figura 19. El periodo sombreado es el mayor tiempo sin nuevos máximos. Nótese que no coincide necesariamente con el Max DD.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · A partir de las fechas de nuevos máximos

Nuevos máximos de equity: 10/01/2023, 02/03/2023, 15/09/2023, 01/10/2023 y 20/02/2024 (fin del test en máximos).

Intervalos: 51 días, 197 días, 16 días y 142 días.

Estancamiento máximo = **197 días** (del 02/03/2023 al 15/09/2023), unos 6,5 meses.

Ejemplo 2 · Estancamiento porcentual

Un backtest de 5 años (1.826 días) tiene un estancamiento máximo de 420 días.

$\text{Estancamiento}_{\%} = 420 / 1.826 \times 100 =$ **23,0 %**

Casi una cuarta parte del test sin nuevos máximos: aceptable, pero en el límite de lo cómodo.

Consejo práctico. El estancamiento del backtest es un buen criterio para decidir cuándo retirar un EA en real: si lo supera claramente, el comportamiento ya no es el esperado.

20

RIESGO Y DRAWDOWN

Tiempo de recuperación (Time to Recovery)

¿Qué mide?

Tiempo que tarda la equity en volver a su máximo previo desde el mínimo de un drawdown. Se suele distinguir entre la **duración de la caída** (del pico al mínimo), el **tiempo de recuperación** (del mínimo al nuevo máximo) y la **duración total del drawdown** (del pico al nuevo máximo).

Está íntimamente ligado a la asimetría de las pérdidas: para recuperar una caída del X % hace falta una ganancia mayor que X %.

Fórmulas

$$T_{\text{rec}} = t_{\text{nuevo máx}} - t_{\text{mín}} \qquad T_{DD} = t_{\text{nuevo máx}} - t_{\text{pico}}$$

$$G_{\text{necesaria}} = \frac{\text{DD}}{1 - \text{DD}}$$

t_{pico}, $t_{\text{mín}}$, $t_{\text{nuevo máx}}$: fechas del máximo previo, del mínimo y de la recuperación · DD en tanto por uno.

Cómo interpretarlo

Cuanto menor, mejor. Un sistema que se recupera rápido de sus caídas es más fácil de mantener y reduce el riesgo de coincidir con otros EAs en drawdown.

Útil para prop firms sin límite de tiempo y para capital propio: indica cuánto tiempo puede estar la cuenta por debajo de su máximo tras un mal periodo.

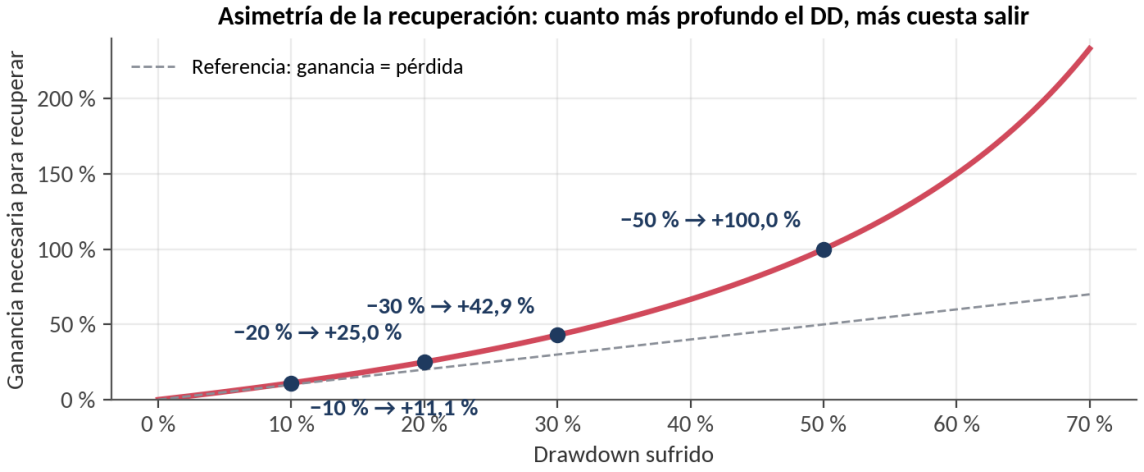


Figura 20. Ganancia necesaria para recuperar un drawdown: un −50 % exige un +100 %.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Duración de un drawdown concreto

Pico el 01/03/2025, mínimo el 20/04/2025 y nuevo máximo el 15/07/2025.

Duración de la caída = **50 días** · Tiempo de recuperación = **86 días**

Duración total del drawdown = **136 días**. La recuperación ha llevado casi el doble que la caída, algo muy habitual.

Ejemplo 2 · Estimar la recuperación a partir del CAGR

Un portfolio con un CAGR esperado del 15 % sufre un drawdown del 20 %.

Ganancia necesaria = 0,20 / 0,80 = **25 %**

Tiempo estimado = ln(1,25) / ln(1,15) = 0,2231 / 0,1398 = **1,60 años** (unos 19 meses).

Consejo práctico. Si el tiempo de recuperación en real supera ampliamente al máximo del backtest, es otra señal de que el sistema puede haber dejado de funcionar.

21

RIESGO Y DRAWDOWN

Volatilidad (desviación típica de los retornos)

¿Qué mide?

Mide la dispersión de las rentabilidades periódicas (diarias, semanales o mensuales) alrededor de su media. Es la medida de riesgo clásica en finanzas y la base del Sharpe Ratio, del VaR paramétrico y de la mayoría de modelos de construcción de carteras.

La volatilidad diaria de la equity es también un indicador útil en prop firms: cuanto mayor es, más probable es tocar el límite diario en un mal día.

Fórmulas

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{t=1}^{n}(r_t - \bar{r})^2}$$

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \cdot \sqrt{252} = \sigma_{\text{mensual}} \cdot \sqrt{12}$$

r_t: rentabilidad del periodo t · $\bar{r}$: rentabilidad media · n: número de periodos. La anualización con √252 (días hábiles) o √12 (meses) asume periodos independientes.

Cómo interpretarlo

A igualdad de rentabilidad, menor volatilidad es mejor. Su principal limitación es que penaliza igual las subidas fuertes que las bajadas fuertes; por eso existen el Sortino (KPI 27) y los KPIs basados en drawdown.

Como referencia, una volatilidad anual del 8–15 % es típica de un portfolio de EAs moderado; por encima del 25 % el riesgo es elevado.

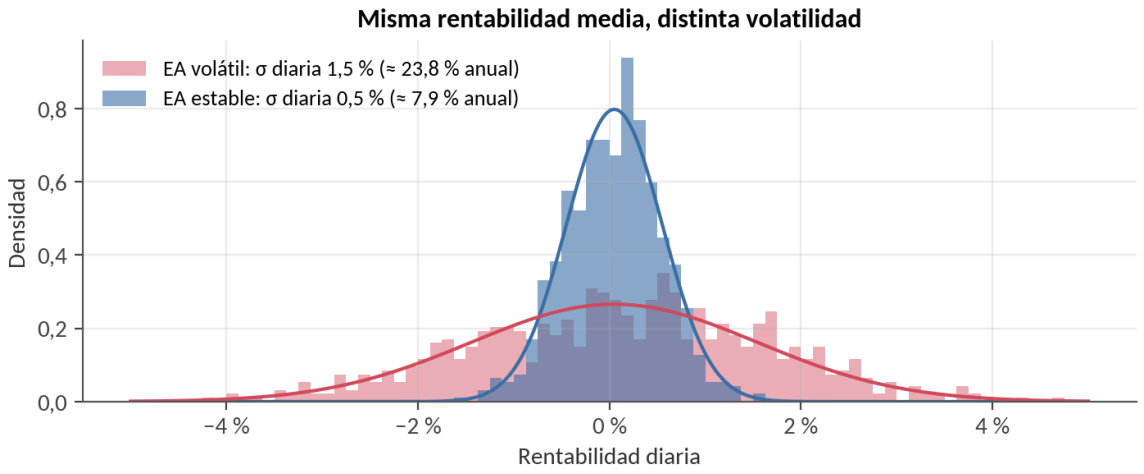


Figura 21. Dos EAs con la misma rentabilidad media diaria y distinta volatilidad: el volátil tiene muchos más días extremos.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Volatilidad de cinco días

Rentabilidades diarias: +0,5 %, −0,3 %, +0,8 %, −0,6 % y +0,2 %.

Media = 0,6 / 5 = 0,12 % · Desviaciones: 0,38 · −0,42 · 0,68 · −0,72 · 0,08

Suma de cuadrados = 0,1444 + 0,1764 + 0,4624 + 0,5184 + 0,0064 = 1,3080

σ = √(1,3080 / 4) = **0,572 %** diaria

Ejemplo 2 · Anualización

Un EA tiene una volatilidad diaria del 0,7 % → σ_{anual} = 0,7 × √252 = 0,7 × 15,875 = **11,11 %**

Otro EA tiene una volatilidad mensual del 2,9 % → σ_{anual} = 2,9 × √12 = **10,05 %**

El primero es algo más volátil en términos anuales, aunque las cifras de partida no sean comparables directamente.

Consejo práctico. Calcula la volatilidad a partir de la equity diaria (incluyendo flotante), no de los resultados por operación: dos operaciones de un mismo día pueden compensarse o sumarse.

22

RIESGO Y DRAWDOWN

Value at Risk (VaR)

¿Qué mide?

El VaR responde a la pregunta: *¿cuál es la pérdida que, con un nivel de confianza dado, no se superará en un horizonte determinado?* Un VaR diario al 95 % de 1.000 $ significa que solo en el 5 % de los días (uno de cada veinte) se espera perder más de 1.000 $.

Puede calcularse de forma **paramétrica** (suponiendo una distribución normal) o **histórica** (tomando directamente el percentil de los retornos observados).

Fórmulas

$$\mathrm{VaR}_{\alpha}^{\mathrm{param}} = z_{\alpha} \cdot \sigma - \mu$$

$$\mathrm{VaR}_{\alpha}^{\mathrm{hist}} = -\mathrm{Percentil}_{1-\alpha}(r_t)$$

α: nivel de confianza (95 % o 99 %) · z_{α}: valor de la normal estándar (1,645 al 95 %; 2,326 al 99 %) · μ, σ: media y volatilidad de los retornos del horizonte elegido. El VaR se expresa como pérdida positiva.

Cómo interpretarlo

El VaR es la medida de riesgo estándar en gestión de carteras y la que utilizan algunas plataformas de inversión en estrategias para normalizar el riesgo. Sirve para dimensionar posiciones de forma que la pérdida típica en un día malo sea tolerable.

Limitación clave: no dice nada de lo que ocurre más allá del umbral. Dos EAs con el mismo VaR pueden tener pérdidas muy distintas en el 5 % de peores días; para eso está el CVaR (KPI 23).

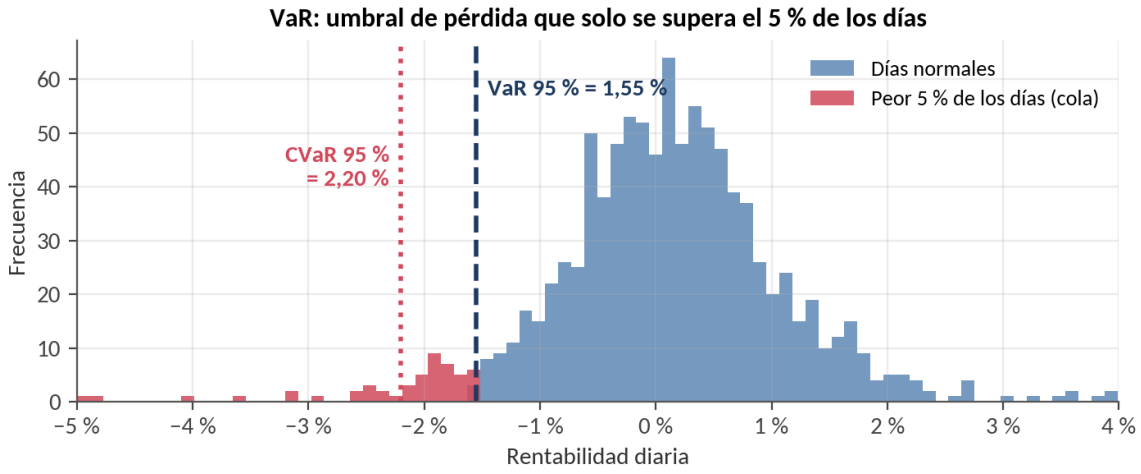


Figura 22. Histograma de 1.000 retornos diarios: el VaR al 95 % separa el 5 % de peores días (en rojo).

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · VaR paramétrico

Cuenta de 50.000 $ con una rentabilidad media diaria de 0,04 % y una volatilidad diaria de 0,9 %. VaR diario al 95 %:

VaR = 1,645 × 0,9 − 0,04 = 1,4805 − 0,04 = **1,4405 %**

En dinero: 50.000 × 0,014405 = **720,25 $**

Ejemplo 2 · VaR histórico

Se tienen 200 días de retornos. El 5 % son 10 días. Los 12 peores retornos ordenados son: −3,40 · −2,90 · −2,60 · −2,40 · −2,20 · −2,10 · −2,00 · −1,90 · −1,85 · **−1,80** · −1,72 · −1,65 %.

Tomando el décimo peor día como percentil del 5 %: $\text{VaR}_{95\,\%}$ = **1,80 %** → 900 $ sobre 50.000 $.

El VaR histórico supera al paramétrico porque la cola real es más gruesa que la de una normal, algo muy habitual en trading.

Consejo práctico. Existen varias convenciones para el percentil histórico (interpolar entre el 10.º y el 11.º peor valor, por ejemplo). Lo importante es usar siempre la misma al comparar EAs.

23

RIESGO Y DRAWDOWN

CVaR o Expected Shortfall

¿Qué mide?

El CVaR (*Conditional VaR*), también llamado *Expected Shortfall*, es la pérdida media en los días en que se supera el VaR. Si el VaR indica dónde empieza la cola de pérdidas, el CVaR indica cuánto se pierde de media cuando se está en ella.

Es una medida de riesgo más completa que el VaR y es la que ha adoptado la regulación bancaria de Basilea (FRTB) para medir el riesgo de mercado.

Fórmulas

$$\mathrm{CVaR}_\alpha = -\mathrm{E}[\, r_t \mid r_t \leq -\mathrm{VaR}_\alpha \,]$$

$$\mathrm{CVaR}_\alpha^{\mathrm{normal}} = \sigma \cdot \frac{\varphi(z_\alpha)}{1-\alpha} - \mu$$

φ(z): densidad de la normal estándar en z (φ(1,645) = 0,1031) · resto de símbolos como en el VaR.

Cómo interpretarlo

El CVaR siempre es mayor o igual que el VaR. En una distribución normal, CVaR_{95} / VaR_{95} ≈ 1,25; cocientes superiores a 1,5 revelan colas gruesas: pocas pérdidas, pero muy grandes.

Es especialmente relevante para EAs con asimetría negativa (grids, martingalas, scalpers con stops lejanos), donde el VaR parece moderado pero la cola es peligrosa.

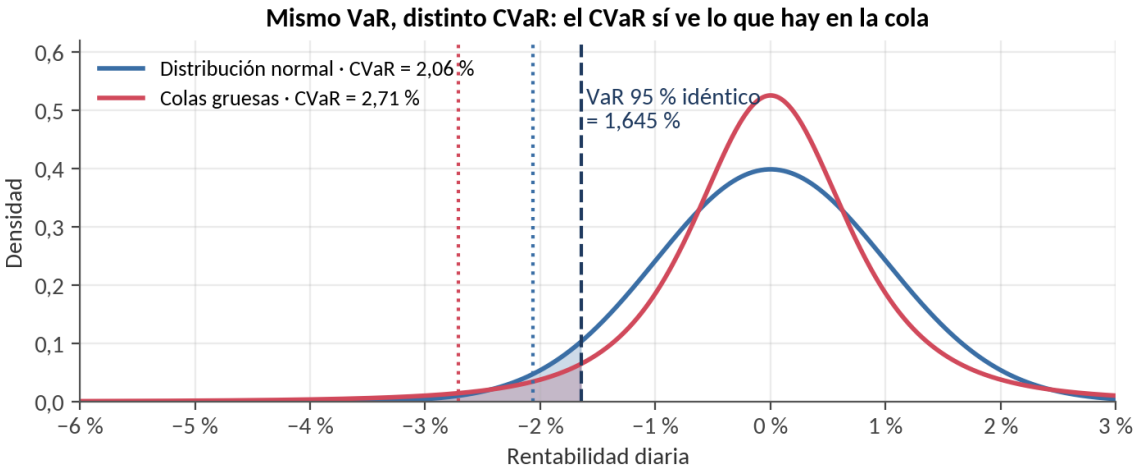


Figura 23. Dos distribuciones con el mismo VaR al 95 %: la de colas gruesas tiene un CVaR mucho mayor.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · CVaR histórico

Con los 200 días del ejemplo anterior, se promedian los 10 peores retornos:

(3,40 + 2,90 + 2,60 + 2,40 + 2,20 + 2,10 + 2,00 + 1,90 + 1,85 + 1,80) / 10 = 23,15 / 10

$CVaR_{95\ \%}$ = **2,315 %** → 1.158 $ sobre 50.000 $

Cociente CVaR / VaR = 2,315 / 1,80 = 1,29: cola algo más gruesa que la normal.

Ejemplo 2 · CVaR paramétrico

Con μ = 0,04 % y σ = 0,9 % diarios, al 95 %:

CVaR = 0,9 × 0,1031 / 0,05 − 0,04 = 1,8560 − 0,04 = **1,8160 %**

En dinero: 908,00 $ · Cociente CVaR / VaR = 1,8160 / 1,4405 = 1,26, el valor típico de una normal.

Consejo práctico. Si el CVaR histórico es muy superior al paramétrico, la hipótesis de normalidad subestima tu riesgo: dimensiona las posiciones con el histórico o con Monte Carlo.

24

RIESGO Y DRAWDOWN

Estabilidad del VaR

¿Qué mide?

Es una métrica práctica, no estandarizada, que mide cuánto cambia el VaR de una estrategia a lo largo del tiempo. Se calcula el VaR en ventanas sucesivas o móviles (por ejemplo, mensuales o de 60 días) y se mide la dispersión de esa serie, normalmente con el coeficiente de variación.

Un riesgo estable es más fácil de dimensionar y de combinar en un portfolio. Las plataformas que ajustan el apalancamiento para mantener el VaR dentro de un rango objetivo (como Darwinex) penalizan de hecho las estrategias con VaR inestable, porque sufren más ajustes.

Fórmula

$$\mathrm{CV}_{\mathrm{VaR}} = \frac{\sigma(\mathrm{VaR}_k)}{\overline{\mathrm{VaR}}} \qquad \text{Estabilidad} = \max(0,\ 1 - \mathrm{CV}_{\mathrm{VaR}})$$

VaR_k: VaR calculado en la ventana k · $\sigma(\mathrm{VaR}_k)$ y $\mathrm{Va}\bar{R}$: desviación típica y media de esa serie.

Cómo interpretarlo

Cuanto menor sea el CV (o mayor la estabilidad), más constante es el riesgo. Como orientación: CV < 0,2 muy estable, 0,2–0,4 aceptable, > 0,4 inestable.

Un VaR inestable suele indicar que el EA cambia de comportamiento según el régimen de mercado, o que su tamaño de posición no está normalizado por volatilidad (por ejemplo, lotes fijos en un activo cuya volatilidad varía mucho).

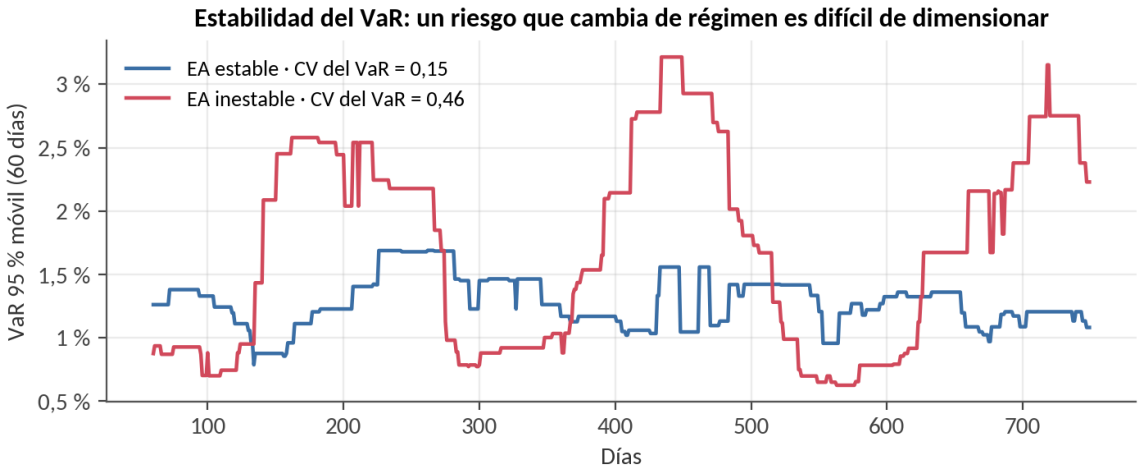


Figura 24. VaR móvil de 60 días de dos EAs: el inestable alterna periodos de riesgo bajo y muy alto.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · EA con VaR estable

VaR mensual al 95 % en seis meses: 1,80 · 1,90 · 2,00 · 1,85 · 1,95 · 1,90 %.

Media = 1,900 % · Desviación típica = 0,0707 %

CV = 0,0707 / 1,900 = **0,037** → Estabilidad = **0,963**

Ejemplo 2 · EA con VaR inestable

VaR mensual al 95 %: 1,20 · 2,50 · 1,00 · 3,10 · 1,60 · 2,80 %.

Media = 2,033 % · Desviación típica = 0,8824 %

CV = 0,8824 / 2,033 = **0,434** → Estabilidad = **0,566**

Ambos EAs tienen un VaR medio similar, pero el segundo es mucho más difícil de dimensionar.

Consejo práctico. Si un EA tiene buen rendimiento pero VaR inestable, prueba a normalizar el tamaño de posición por ATR o por volatilidad reciente: suele mejorar mucho esta métrica.

25

RIESGO Y DRAWDOWN

Riesgo de ruina (Risk of Ruin)

¿Qué mide?

Probabilidad de que la cuenta pierda una cantidad determinada (la "ruina") antes de lograr sus objetivos. La ruina no tiene por qué ser perderlo todo: en una prop firm, la ruina es tocar el límite de drawdown.

Depende de la ventaja del sistema y, sobre todo, del tamaño de posición: con la misma ventaja, arriesgar más por operación multiplica la probabilidad de ruina.

Fórmulas

$$\text{RoR} = \left(\frac{1-A}{1+A}\right)^{U} \qquad A = p - q = 2p - 1$$

$$U = \frac{\text{Capital arriesgable hasta la ruina}}{\text{Riesgo por operación}}$$

p: probabilidad de ganar · q = 1 − p · A: ventaja por operación · U: número de pérdidas completas que caben hasta la ruina. Esta fórmula clásica supone payoff 1:1 y riesgo fijo; para otros casos se estima con simulaciones de Monte Carlo.

Cómo interpretarlo

Para capital propio conviene un riesgo de ruina inferior al 1 %. En un challenge de prop firm se suele aceptar algo más (por ejemplo, < 5–10 %), porque el coste de fallar está acotado, pero sigue siendo el primer filtro para descartar configuraciones.

Con ventaja nula (p = 50 % y payoff 1:1) el riesgo de ruina es del 100 % a largo plazo, sea cual sea el tamaño.

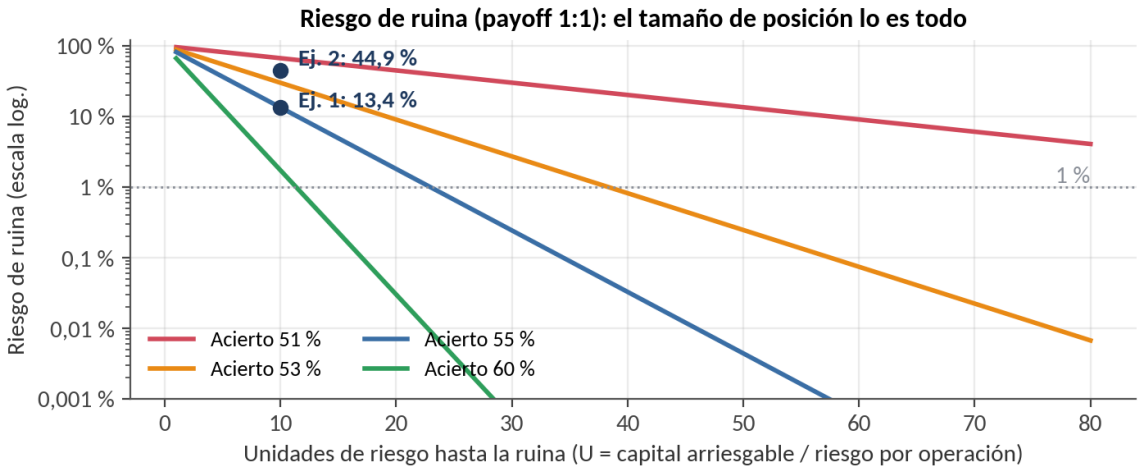


Figura 25. Riesgo de ruina en escala logarítmica según las unidades de riesgo disponibles y la tasa de acierto.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Challenge con límite del 10 %

Un EA acierta el 55 % con payoff 1:1 y arriesga el 1 % por operación. La ruina es perder el 10 % → U = 10 % / 1 % = 10.

A = 0,55 − 0,45 = 0,10 · Base = (1 − 0,10) / (1 + 0,10) = 0,9 / 1,1 = 0,8182

RoR = $0{,}8182^{10}$ = **13,4 %**

Arriesgando el 0,5 % (U = 20): RoR = $0{,}8182^{20}$ = **1,81 %**

Ejemplo 2 · Ventaja pequeña

Otro EA acierta el 52 % con payoff 1:1, riesgo del 1 % y ruina en el 10 % (U = 10).

A = 0,04 · Base = 0,96 / 1,04 = 0,9231

RoR = $0{,}9231^{10}$ = **44,9 %**

Con riesgo del 0,5 % (U = 20): RoR = **20,2 %**. Con ventajas pequeñas, solo un riesgo por operación muy bajo hace viable un límite estrecho.

Consejo práctico. Para sistemas con payoff distinto de 1:1, varias posiciones simultáneas o límites diarios, estima el riesgo de ruina con Monte Carlo sobre la list of trades: es más fiable que cualquier fórmula cerrada.

Rentabilidad ajustada al riesgo

Relacionan lo que se gana con el riesgo asumido para obtenerlo. Son los más útiles para comparar sistemas entre sí y para decidir cuánto arriesgar en cada uno.

KPIs 26 a 34

26. Sharpe Ratio

27. Sortino Ratio

28. Calmar Ratio y MAR Ratio

29. Recovery Factor (Ret/DD)

30. Gain to Pain Ratio

31. Omega Ratio

32. K-Ratio

33. SQN (System Quality Number)

34. Criterio de Kelly

26

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Sharpe Ratio

¿Qué mide?

Creado por William F. Sharpe, mide la rentabilidad obtenida por encima del tipo libre de riesgo por cada unidad de volatilidad. Es la medida de rentabilidad ajustada al riesgo más extendida del mundo financiero.

Fórmulas

$$\text{Sharpe} = \frac{\bar{r} - r_f}{\sigma}$$

$$\text{Sharpe}_{\text{anual}} = \text{Sharpe}_{\text{periodo}} \cdot \sqrt{k}$$

$\bar{r}$: rentabilidad media del periodo · r_f: tipo libre de riesgo del mismo periodo · σ: volatilidad del periodo · k: periodos por año (12 si son meses, 252 si son días).

Cómo interpretarlo

Sharpe anual < 0,5: pobre · 0,5–1: aceptable · 1–2: bueno · > 2: muy bueno · > 3 de forma sostenida: excepcional (o sospechoso en backtest).

Limitaciones: penaliza igual la volatilidad al alza que a la baja, supone retornos aproximadamente normales y puede inflarse en estrategias con asimetría negativa, que ganan poco y a menudo hasta que sufren una pérdida grande.

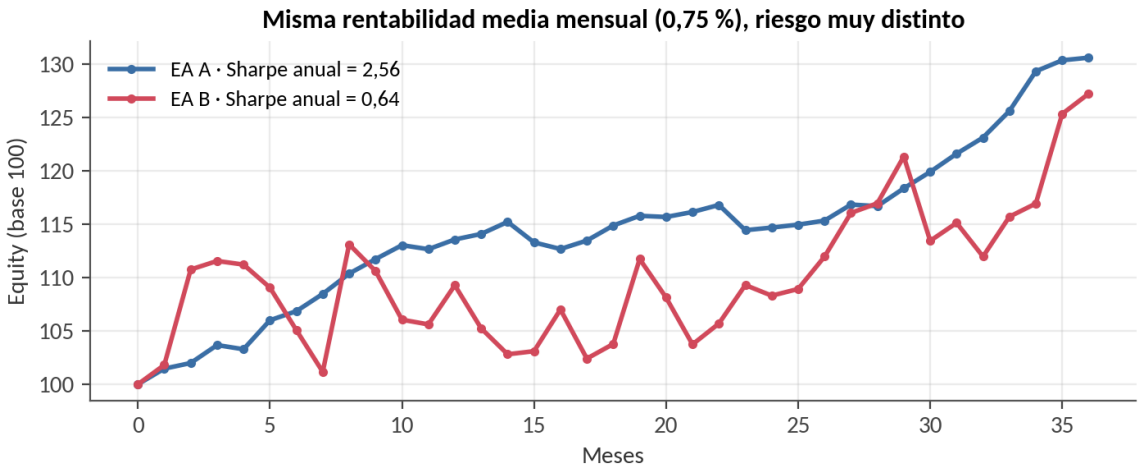


Figura 26. Dos EAs con la misma rentabilidad media mensual: el de curva suave tiene un Sharpe cuatro veces mayor.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Con datos mensuales resumidos

Rentabilidad media mensual 1,5 %, volatilidad mensual 3,5 % y tipo libre de riesgo del 3 % anual (0,25 % mensual).

Sharpe mensual = (1,5 − 0,25) / 3,5 = 0,3571

Sharpe anual = 0,3571 × √12 = 0,3571 × 3,4641 = **1,24**

Ejemplo 2 · A partir de una serie de retornos

Seis meses de rentabilidad: +2 · −1 · +3 · +1,5 · −0,5 · +2,5 %. Se toma $r_f = 0$.

Media = 7,5 / 6 = 1,25 % · Desviación típica muestral = 1,6355 %

Sharpe mensual = 1,25 / 1,6355 = 0,7643

Sharpe anual = 0,7643 × √12 = **2,65** (con solo seis meses, una estimación muy poco fiable).

Consejo práctico. Calcula el Sharpe siempre con la misma frecuencia y el mismo r_f para todos los EAs que compares. Con datos diarios suele salir algo distinto que con mensuales.

27

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Sortino Ratio

¿Qué mide?

Variante del Sharpe propuesta por Frank Sortino que solo penaliza la volatilidad **negativa**: sustituye la desviación típica por la desviación a la baja (*downside deviation*), que solo tiene en cuenta los retornos por debajo de un objetivo mínimo T (normalmente 0).

Refleja mejor la percepción real del riesgo: a ningún trader le preocupa que su EA suba demasiado deprisa.

Fórmula

$$\text{Sortino} = \frac{\bar{r} - T}{\sigma_d} \qquad \sigma_d = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} \min(r_t - T,\ 0)^2}$$

T: rentabilidad mínima aceptable (0 o r_f) · σ_d: desviación a la baja, calculada sobre todos los periodos pero contando solo los que quedan por debajo de T. Se anualiza igual que el Sharpe (× √k).

Cómo interpretarlo

Para una misma estrategia, el Sortino suele ser mayor que el Sharpe. La relación entre ambos es informativa: si Sortino ≫ Sharpe, la volatilidad es sobre todo al alza (asimetría positiva, típica de sistemas de tendencia); si son parecidos, las caídas pesan tanto como las subidas.

Como orientación, un Sortino anual > 2 es bueno y > 3 muy bueno. Con pocos periodos negativos, el denominador es muy inestable y el ratio puede dispararse.

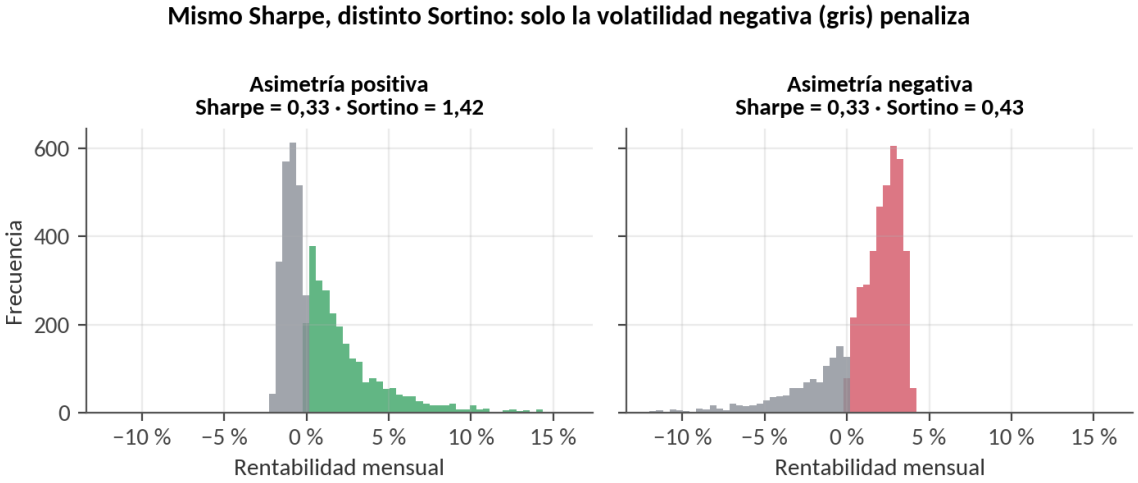


Figura 27. Dos distribuciones con idéntico Sharpe: la de asimetría positiva tiene un Sortino más de tres veces mayor.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Con la serie del Sharpe

Retornos: +2 · −1 · +3 · +1,5 · −0,5 · +2,5 % · T = 0 · media = 1,25 %.

Solo cuentan los negativos: $(-1)^2 + (-0{,}5)^2 = 1{,}25 \rightarrow \sigma_d = \sqrt{(1{,}25 / 6)} = 0{,}4564$ %

Sortino mensual = 1,25 / 0,4564 = 2,739 → anual = × √12 = **9,49**

Frente a un Sharpe anual de 2,65: las caídas son pequeñas en relación con las subidas.

Ejemplo 2 · Estrategia con subidas grandes

Retornos: +4 · −2 · −1,5 · +6 · −1 · +3,5 % → media = 1,500 %.

Sharpe mensual = 1,500 / 3,406 = **0,440**

$\sigma_d = \sqrt{((4 + 2{,}25 + 1) / 6)} = 1{,}099$ % → Sortino mensual = 1,500 / 1,099 = **1,365**

El Sharpe castiga las subidas de +4 % y +6 %; el Sortino no, y muestra un perfil de riesgo mucho mejor.

Consejo práctico. Hay dos convenciones para σ_d: dividir entre todos los periodos (la usada aquí, la más habitual) o solo entre los periodos negativos. Comprueba cuál usa tu software.

28

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Calmar Ratio y MAR Ratio

¿Qué mide?

El **Calmar Ratio**, creado por Terry Young en 1991, divide la rentabilidad anual compuesta entre el máximo drawdown. Tradicionalmente se calcula sobre los últimos 36 meses. El **MAR Ratio** es la misma fórmula aplicada a todo el histórico disponible.

Responde a una pregunta muy práctica: *¿cuántos puntos de rentabilidad anual obtengo por cada punto de drawdown máximo que tengo que soportar?*

Fórmula

$$\text{Calmar} = \frac{\text{CAGR}_{36\text{ meses}}}{|\text{MaxDD}_{\%}|} \qquad \text{MAR} = \frac{\text{CAGR}_{\text{total}}}{|\text{MaxDD}_{\%}|}$$

CAGR y Max DD en porcentaje sobre el mismo periodo. Es la versión anualizada y porcentual del Recovery Factor.

Cómo interpretarlo

< 0,5: pobre · 0,5–1: aceptable · 1–2: bueno · 2–3: muy bueno · > 3: excelente.

Al usar solo el peor drawdown, es sensible a un único episodio: un mal mes puede hundir el ratio. Por eso conviene complementarlo con el Ulcer Index o el Sortino. Aun así, es de los KPIs más útiles para comparar EAs de cara a cualquier tipo de cuenta.

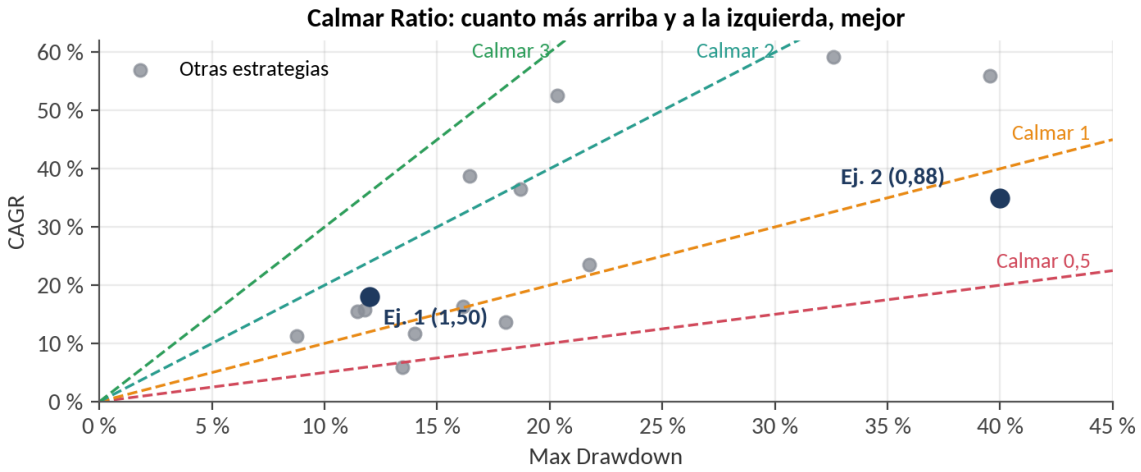


Figura 28. Posición de distintas estrategias según CAGR y Max DD. Las líneas marcan valores constantes del Calmar.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · EA equilibrado

Un EA tiene un CAGR del 18 % y un Max DD del 12 % en los últimos 36 meses.

Calmar = 18 / 12 = **1,50**

Gana 1,5 puntos de rentabilidad anual por cada punto de drawdown máximo: un buen perfil.

Ejemplo 2 · EA muy rentable pero arriesgado

Otro EA consigue un CAGR del 35 % con un Max DD del 40 %.

Calmar = 35 / 40 = **0,875**

Pese a ganar casi el doble, su rentabilidad ajustada es peor que la del primero. Además, con apalancamiento se puede llevar el primero a un 30 % de CAGR con un DD cercano al 20 %.

Consejo práctico. Si comparas EAs con historiales de distinta longitud, usa el Calmar de 36 meses para todos: con más años de histórico, el Max DD tiende a crecer y el MAR a bajar.

29

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Recovery Factor (Ret/DD)

¿Qué mide?

Cociente entre el beneficio neto y el máximo drawdown en dinero. Indica cuántas veces ha ganado el sistema su peor caída. En SQX aparece como **Ret/DD Ratio** y es uno de los criterios de filtrado más utilizados en la generación de estrategias.

Fórmula

$$RF = \frac{BN}{MaxDD_{\$}} \qquad RF_{anual} = \frac{RF}{años}$$

BN: beneficio neto del periodo · $MaxDD_{\$}$: máximo drawdown en dinero · años: duración del periodo analizado.

Cómo interpretarlo

Cuanto mayor, mejor. Un valor superior a 3–5 suele considerarse bueno, pero depende mucho de la longitud del histórico: como el beneficio crece con el tiempo y el drawdown no tanto, el Ret/DD aumenta con los años de test.

Por eso, para comparar sistemas con historiales de distinta duración, conviene anualizarlo (dividir entre los años) o usar el Calmar Ratio, que ya está anualizado.

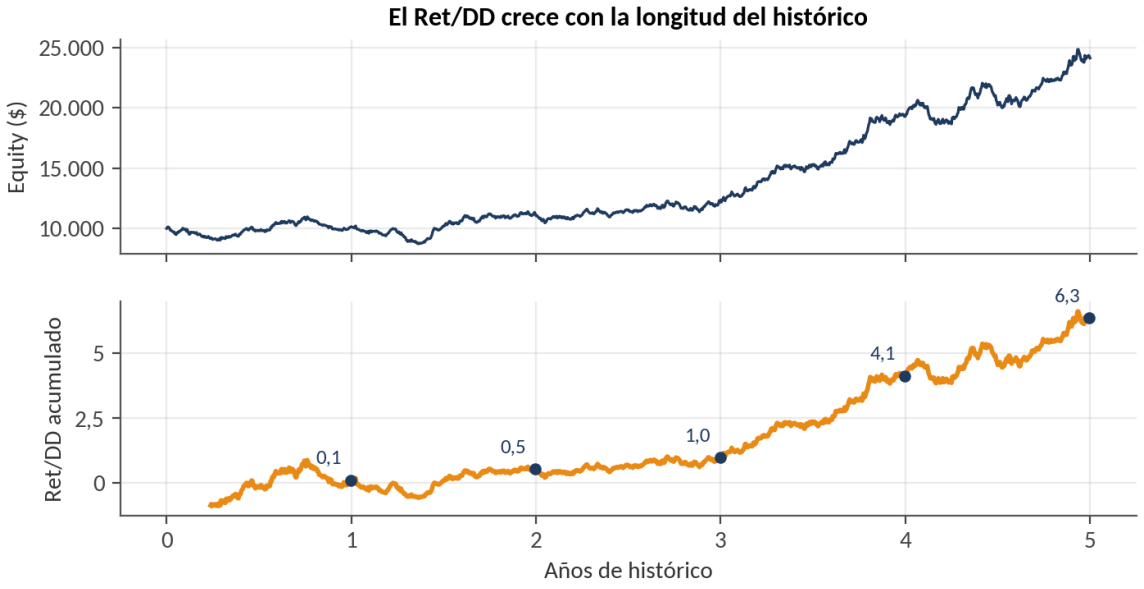


Figura 29. Evolución del Ret/DD acumulado de un mismo sistema: pasa de 0,1 al año 1 a 6,3 al año 5.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Cálculo básico

Un EA gana 24.000 $ netos en su histórico con un máximo drawdown de 4.000 $.

RF = 24.000 / 4.000 = **6,0**

Ha ganado seis veces su peor caída.

Ejemplo 2 · Por qué hay que anualizarlo

EA A: 10 años de histórico, beneficio de 30.000 $ y Max DD de 5.000 $ → RF = **6,0** → RF anual = 6 / 10 = **0,6**

EA B: 2 años de histórico, beneficio de 12.000 $ y Max DD de 3.000 $ → RF = **4,0** → RF anual = 4 / 2 = **2,0**

A parece mejor por su Ret/DD total, pero por año recupera su drawdown mucho más despacio que B.

Consejo práctico. Cuando filtres estrategias en SQX por Ret/DD, usa periodos de test de la misma longitud para todas o fija umbrales distintos según la duración.

30

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Gain to Pain Ratio

¿Qué mide?

Popularizado por Jack Schwager, divide la suma de todas las rentabilidades mensuales entre el valor absoluto de la suma de las rentabilidades mensuales negativas. Compara todo lo ganado en neto con todo el "dolor" sufrido por el camino.

Es sencillo, intuitivo y, a diferencia del Calmar, tiene en cuenta todas las pérdidas y no solo la peor.

Fórmula

$$\mathrm{GPR} = \frac{\sum_{m} r_m}{\left| \sum_{r_m < 0} r_m \right|}$$

r_m: rentabilidad del mes m. Se usan datos mensuales por convención.

Cómo interpretarlo

Según Schwager, con datos mensuales un GPR superior a 1 es muy bueno y superior a 1,5 excelente. Un GPR de 1 significa que el beneficio neto es igual a la suma de todas las pérdidas mensuales.

Está relacionado con el Omega: con umbral 0, Omega = 1 + GPR (KPI 31).

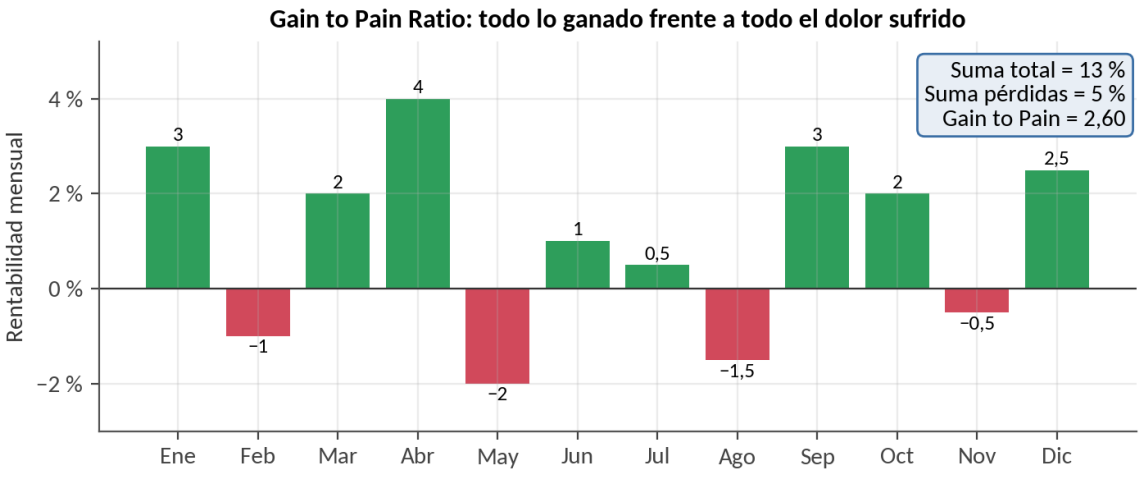


Figura 30. Rentabilidades mensuales del ejemplo 1: 13 puntos netos ganados frente a 5 puntos de pérdidas.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · EA consistente

Doce meses: +3 · −1 · +2 · +4 · −2 · +1 · +0,5 · −1,5 · +3 · +2 · −0,5 · +2,5 %

Suma total = 13,0 % · Suma de meses negativos = 1 + 2 + 1,5 + 0,5 = 5,0 %

GPR = 13,0 / 5,0 = **2,60**: excelente.

Ejemplo 2 · EA errático

Doce meses: +5 · −4 · +2 · −3 · +6 · −5 · +1 · −2 · +4 · −3 · +3 · −2 %

Suma total = 2,0 % · Suma de meses negativos = 4 + 3 + 5 + 2 + 3 + 2 = 19,0 %

GPR = 2,0 / 19,0 = **0,105**: acaba en positivo, pero tras sufrir un 19 % de pérdidas para ganar un 2 %.

Consejo práctico. Calcúlalo también por años naturales: un GPR que se mantiene estable año a año es mejor señal que uno alto en promedio pero muy desigual.

31

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Omega Ratio

¿Qué mide?

Propuesto por Keating y Shadwick en 2002, compara la suma de las rentabilidades por encima de un umbral L con la suma de las rentabilidades por debajo de ese umbral. Tiene en cuenta toda la distribución de retornos, incluidas la asimetría y las colas, sin suponer normalidad.

Puede interpretarse como el cociente entre la "probabilidad ponderada" de ganancias y la de pérdidas respecto al umbral exigido.

Fórmula

$$\Omega(L) = \frac{\sum_t \max(r_t - L,\ 0)}{\sum_t \max(L - r_t,\ 0)}$$

L: rentabilidad mínima exigida por periodo (0, el tipo libre de riesgo o un objetivo propio) · r_t: rentabilidad del periodo t.

Cómo interpretarlo

Ω > 1: por encima del umbral se gana más de lo que se pierde por debajo. Con L = 0, Ω > 2 suele considerarse bueno. Cuanto mayor es L, menor es Ω, por lo que siempre hay que indicar el umbral.

La curva Ω(L) permite comparar dos EAs para distintos niveles de exigencia: uno puede ser mejor con umbrales bajos y el otro con umbrales altos.

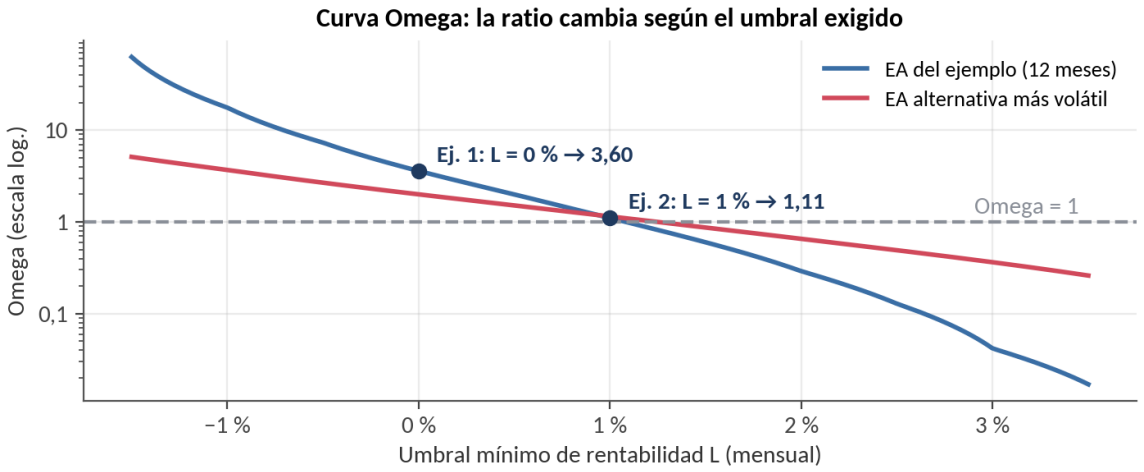


Figura 31. Curva Omega de dos EAs según el umbral exigido. Ambas cruzan Ω = 1 en su rentabilidad media.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Umbral cero

Con los doce meses del ejemplo 1 del Gain to Pain y L = 0:

Ganancias por encima de 0: 3 + 2 + 4 + 1 + 0,5 + 3 + 2 + 2,5 = 18 %

Pérdidas por debajo de 0: 1 + 2 + 1,5 + 0,5 = 5 %

Ω(0) = 18 / 5 = **3,60** (= 1 + GPR = 1 + 2,6)

Ejemplo 2 · Umbral del 1 % mensual

Mismos meses, exigiendo ahora un 1 % mensual:

Excesos sobre 1 %: 2 + 1 + 3 + 0 + 2 + 1 + 1,5 = 10,5 %

Déficits bajo 1 %: 2 + 3 + 0,5 + 2,5 + 1,5 = 9,5 %

Ω(1 %) = 10,5 / 9,5 = **1,105**: por poco, el EA sigue superando el objetivo del 1 % mensual.

Consejo práctico. Usa como umbral la rentabilidad mínima que de verdad necesitas (por ejemplo, la que exige un objetivo de prop firm en el plazo previsto): así Omega mide exactamente lo que te importa.

32

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

K-Ratio

¿Qué mide?

Desarrollado por Lars Kestner en 1996, mide la **consistencia del crecimiento** de la curva de equity. Se ajusta una recta de regresión al logaritmo de la equity y se divide la pendiente (ritmo de crecimiento) entre su error estándar (irregularidad alrededor de la recta).

A diferencia del Sharpe, tiene en cuenta el **orden** de los retornos: una curva que sube de forma regular obtiene un K-Ratio mucho mayor que otra que llega al mismo punto dando tumbos.

Fórmula

$$\ln(E_t) = a + b \cdot t + \varepsilon_t \qquad K = \frac{b}{SE(b) \cdot \sqrt{n}}$$

b: pendiente de la regresión · SE(b): error estándar de la pendiente · n: número de observaciones. Kestner publicó versiones revisadas en 2003 y 2013 con otra normalización; lo importante es usar siempre la misma.

Cómo interpretarlo

Cuanto mayor, mejor. Es un KPI eminentemente comparativo: su valor absoluto depende de la versión y de la frecuencia de los datos (diaria, semanal, mensual).

Es muy útil como criterio de selección en la generación de estrategias, porque premia las curvas de equity rectas y penaliza las que concentran el beneficio en un tramo.

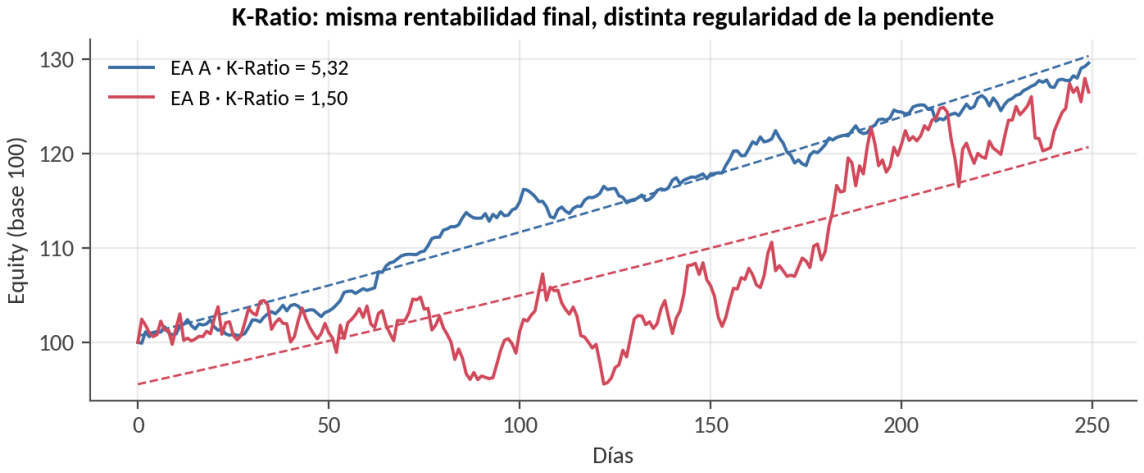


Figura 32. Dos curvas con la misma rentabilidad final: la regular tiene un K-Ratio más de tres veces mayor.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Curva regular

Equity mensual: 100 · 103 · 105 · 109 · 112 · 116 · 119.

Regresión de ln(E) sobre t: pendiente b = 0,02943 · SE(b) = 0,00079

K = 0,02943 / (0,00079 × √7) = **14,00**

Ejemplo 2 · Curva irregular con el mismo resultado

Equity mensual: 100 · 108 · 101 · 114 · 104 · 121 · 119.

Pendiente b = 0,02780 (similar) · SE(b) = 0,01016 (mucho mayor)

K = 0,02780 / (0,01016 × √7) = **1,03**

Misma rentabilidad total (19 %), pero con una irregularidad que el K-Ratio penaliza con fuerza.

Consejo práctico. Calcula la regresión sobre el logaritmo de la equity si hay reinversión; si operas con lotes fijos, puedes usar la equity directamente.

33

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

SQN (System Quality Number)

¿Qué mide?

Creado por Van K. Tharp, combina la esperanza en múltiplos de R, su variabilidad y el número de operaciones en un único número que mide la calidad de un sistema y la facilidad para operarlo con buen tamaño de posición.

Es formalmente un estadístico t sobre los múltiplos de R: cuanto mayor, más fiable y regular es la ventaja.

Fórmula

$$SQN = \sqrt{N} \cdot \frac{\bar{R}}{\sigma_R}$$

$\bar{R}$: R-Expectancy (media de los múltiplos de R) · σ_R: desviación típica de los múltiplos de R · N: número de operaciones. Tharp recomienda limitar N a 100 para comparar sistemas con distinto número de operaciones.

Cómo interpretarlo

Escala orientativa de Tharp: < 1,6 difícil de operar · 1,6–1,9 por debajo de la media · 2,0–2,4 medio · 2,5–2,9 bueno · 3,0–5,0 excelente · 5,1–6,9 soberbio · ≥ 7 excepcional (en backtest, casi siempre sospechoso).

Como crece con √N, un sistema con muchas operaciones puede tener un SQN alto aunque su ventaja por operación sea pequeña; de ahí la recomendación de limitar N.

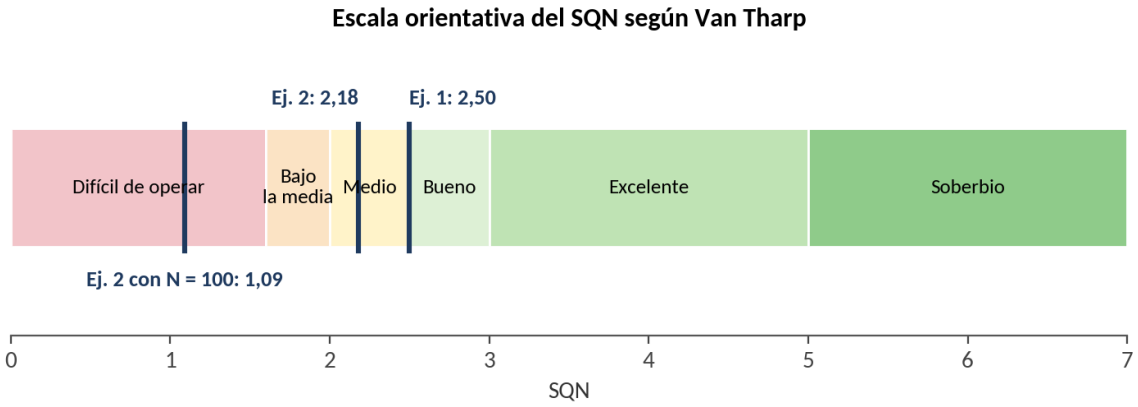


Figura 33. Escala del SQN y posición de los ejemplos. Limitar N a 100 cambia radicalmente la valoración del ejemplo 2.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Sistema de tendencia

100 operaciones con $\bar{R}$ = 0,35R y σ_R = 1,4R.

SQN = √100 × 0,35 / 1,4 = 10 × 0,25 = **2,50** → sistema bueno.

Ejemplo 2 · Muchas operaciones, poca ventaja

400 operaciones con $\bar{R}$ = 0,12R y σ_R = 1,1R.

SQN = √400 × 0,12 / 1,1 = 20 × 0,1091 = **2,18** → parece medio.

Con N limitado a 100: SQN = 10 × 0,1091 = **1,09** → difícil de operar.

La ventaja por operación es pequeña; su SQN alto se debe sobre todo al volumen de operaciones.

Consejo práctico. Si usas el SQN para seleccionar EAs de distintos activos, calcula siempre la versión con N = 100: así no favoreces a los que operan con más frecuencia.

34

RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO

Criterio de Kelly

¿Qué mide?

Formulado por John L. Kelly en 1956, calcula la fracción del capital que conviene arriesgar en cada operación para **maximizar el crecimiento geométrico** a largo plazo. Más que un KPI de rendimiento, es una medida de la calidad de la ventaja: cuanto mayor es la fracción de Kelly, más fuerte es la ventaja.

En trading, la fracción se interpreta como el porcentaje del capital que se pierde si salta el stop, no como el tamaño nominal de la posición.

Fórmula

$$f^* = p - \frac{q}{b} = \frac{p \cdot b - q}{b}$$

p: probabilidad de ganar · q = 1 − p · b: payoff ratio (ganancia media / pérdida media).

Cómo interpretarlo

f* ≤ 0 indica que el sistema no tiene ventaja. Arriesgar más de f* reduce el crecimiento, y arriesgar el doble de f* lleva el crecimiento esperado a cero, como muestra la gráfica.

El Kelly completo produce drawdowns muy grandes y es muy sensible a errores en la estimación de p y b. En la práctica se usa una fracción (medio Kelly o un cuarto de Kelly), que conserva gran parte del crecimiento con mucha menos volatilidad.

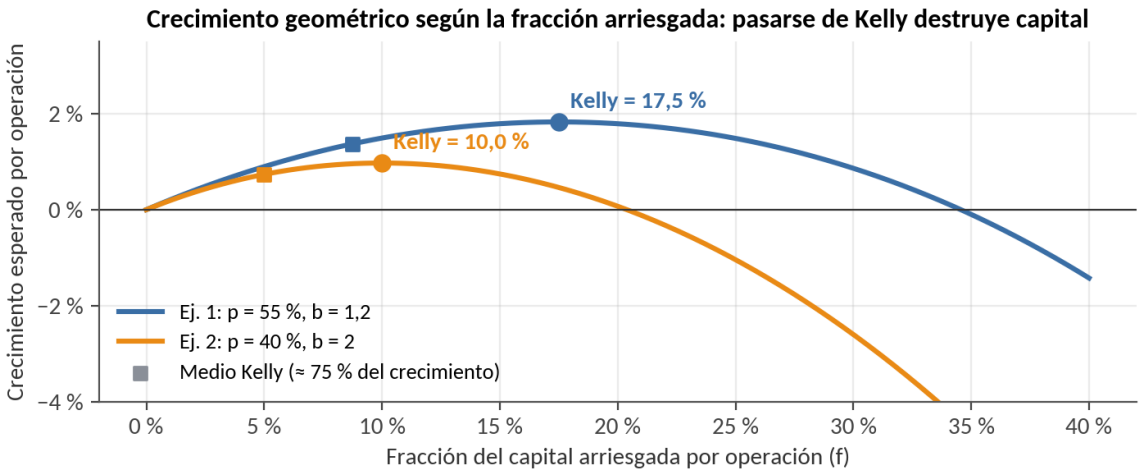


Figura 34. Crecimiento esperado por operación según la fracción arriesgada. El máximo está en f; medio Kelly conserva el 75 % del crecimiento.*

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Sistema con acierto alto

Acierto del 55 % y payoff de 1,2.

f* = 0,55 − 0,45 / 1,2 = 0,55 − 0,375 = **17,5 %**

Medio Kelly = 8,75 % · Un cuarto de Kelly = 4,38 % de riesgo por operación.

Ejemplo 2 · Sistema de tendencia

Acierto del 40 % y payoff de 2.

f* = 0,40 − 0,60 / 2 = 0,40 − 0,30 = **10,0 %**

Un cuarto de Kelly = 2,5 % por operación, que aún resulta agresivo para una cuenta con límite de drawdown. Kelly marca el techo teórico, no el riesgo recomendable.

Consejo práctico. En un portfolio de varios EAs, el Kelly de cada uno no puede aplicarse por separado: las posiciones simultáneas y correlacionadas suman riesgo. Úsalo como indicador de calidad, no como regla de sizing directa.

Consistencia y robustez

Evalúan si los resultados son regulares en el tiempo, si dependen de unas pocas operaciones afortunadas y cómo se comporta cada sistema dentro de un portfolio.

KPIs 35 a 39

35. Consistencia mensual (% de meses positivos y dispersión)

36. Estabilidad de la curva de equity (R^2)

37. Asimetría y curtosis de los retornos

38. Concentración del beneficio

39. Correlación entre estrategias

35

CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ

Consistencia mensual (% de meses positivos y dispersión)

¿Qué mide?

Combina dos medidas sencillas: el **porcentaje de meses con rentabilidad positiva** y la **dispersión** de las rentabilidades mensuales (desviación típica y coeficiente de variación).

Es especialmente relevante para estrategias que se muestran a inversores o se publican en plataformas de seguimiento, donde la regularidad del resultado mensual pesa tanto como la rentabilidad total.

Fórmula

$$\%MP = \frac{\text{Meses positivos}}{\text{Meses totales}} \times 100 \qquad CV = \frac{\sigma_m}{\bar{r}_m}$$

σ_m: desviación típica de las rentabilidades mensuales · $\bar{r}_m$: rentabilidad media mensual · CV: coeficiente de variación (dispersión relativa a la media).

Cómo interpretarlo

Un 65–70 % o más de meses positivos es un buen nivel para un sistema o portfolio; por encima del 80 % es excelente. Un CV bajo (por debajo de 1) indica rentabilidades mensuales regulares.

Suponiendo normalidad, la probabilidad de un mes negativo es aproximadamente $\Phi(-\bar{r}_m / \sigma_m)$, lo que conecta directamente ambas medidas.

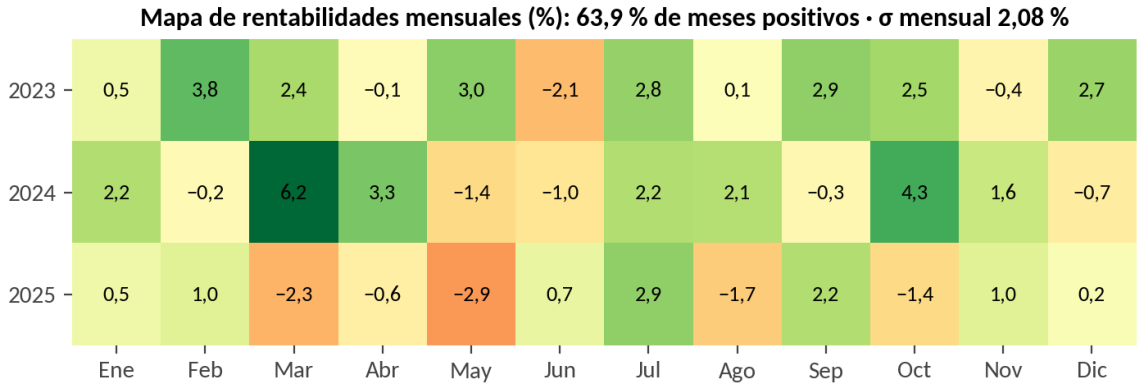


Figura 35. Mapa de calor de rentabilidades mensuales en tres años: permite ver de un vistazo la regularidad y la estacionalidad.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Porcentaje de meses positivos

Un portfolio lleva 36 meses operando, de los cuales 27 han sido positivos.

%MP = 27 / 36 × 100 = **75,0 %**

Tres de cada cuatro meses en positivo: muy buen nivel de consistencia.

Ejemplo 2 · Misma media, distinta dispersión

EA A: media mensual 1,5 % y σ_m = 1,2 % → CV = 1,2 / 1,5 = **0,80**

EA B: media mensual 1,5 % y σ_m = 4,5 % → CV = 4,5 / 1,5 = **3,00**

Probabilidad de mes negativo (normal): A = Φ(−1,25) ≈ **10,6 %** · B = Φ(−0,33) ≈ **36,9 %**

Con la misma rentabilidad media, B tendrá un mes negativo de cada tres; A, uno de cada diez.

Consejo práctico. Revisa también la peor racha de meses negativos consecutivos: tres o cuatro meses seguidos en pérdidas suelen ser el punto en el que se abandona un sistema.

36

CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ

Estabilidad de la curva de equity (R^2)

¿Qué mide?

Mide cuánto se parece la curva de equity a una línea recta ascendente. Se ajusta una regresión lineal a la equity en función del tiempo y se calcula el coeficiente de determinación R^2, que va de 0 (ningún ajuste) a 1 (recta perfecta).

Es la idea que hay detrás de las métricas de estabilidad que ofrecen muchas plataformas de backtesting, incluida SQX, y uno de los mejores indicadores de un crecimiento regular.

Fórmula

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (E_t - \hat{E}_t)^2}{\sum_t (E_t - \bar{E})^2}$$

E_t: equity real · $\hat{E}_t$: valor de la recta de regresión en t · $\bar{E}$: media de la equity. Con reinversión conviene aplicarlo sobre el logaritmo de la equity.

Cómo interpretarlo

$R^2 > 0{,}95$: curva muy estable · 0,85–0,95: buena · < 0,8: crecimiento irregular o concentrado en ciertos tramos.

Ojo: una curva que baja de forma muy regular también tiene un R^2 alto. El R^2 debe leerse siempre junto con el signo de la pendiente y con algún KPI de rentabilidad.

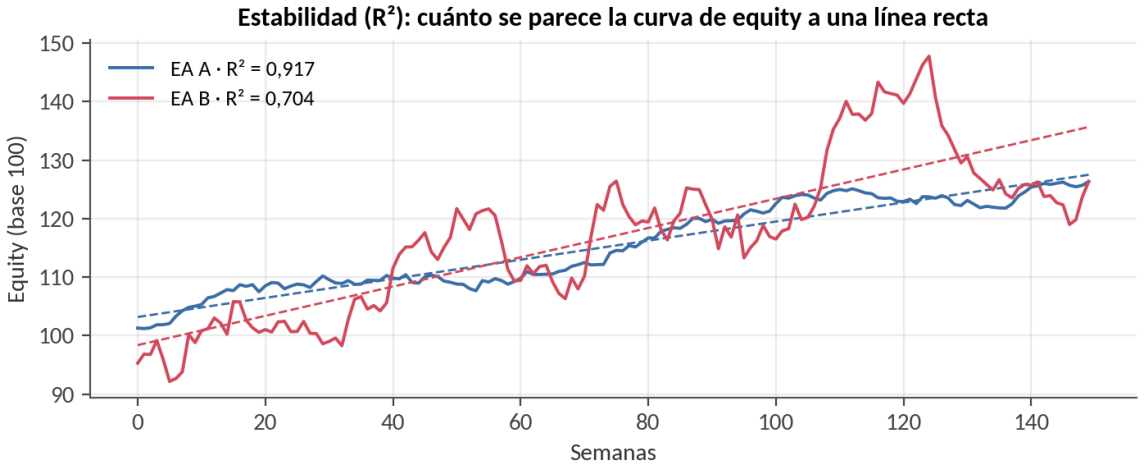


Figura 36. Dos curvas que llegan al mismo punto: la de R^2 alto crece de forma regular; la otra concentra la ganancia en un tramo y luego la devuelve.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Curva regular

Equity mensual: 100 · 104 · 107 · 112 · 115 · 120.

Recta ajustada: $\hat{E}_t = 99{,}81 + 3{,}943 \cdot t$

R^2 = **0,9953** → el 99,5 % de la variación de la equity se explica por una tendencia lineal.

Ejemplo 2 · Curva irregular

Equity mensual: 100 · 115 · 98 · 125 · 110 · 120 (mismo punto final).

Recta ajustada: $\hat{E}_t = 103{,}33 + 3{,}200 \cdot t$

R^2 = **0,3072** → la tendencia solo explica el 30,7 % de la variación: crecimiento muy irregular.

Consejo práctico. Calcula el R^2 por separado en in-sample y out-of-sample. Una caída fuerte del R^2 fuera de muestra indica que la regularidad del backtest era en parte fruto del ajuste.

37

CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ

Asimetría y curtosis de los retornos

¿Qué mide?

La **asimetría** (*skewness*) indica hacia qué lado se alarga la distribución de retornos: positiva si hay ganancias ocasionales muy grandes, negativa si hay pérdidas ocasionales muy grandes. La **curtosis** mide el peso de las colas: una curtosis en exceso alta indica que los valores extremos son más frecuentes que en una distribución normal.

Juntas describen lo que la media y la volatilidad no ven: la forma del riesgo.

Fórmula

$$\text{Asimetría} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{r_t - \bar{r}}{\sigma}\right)^3 \qquad \text{Curtosis}_{\text{exc}} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left(\frac{r_t - \bar{r}}{\sigma}\right)^4 - 3$$

r_t: retornos (por operación, diarios o mensuales) · $\bar{r}$, σ: media y desviación típica. En una normal, asimetría = 0 y curtosis en exceso = 0.

Cómo interpretarlo

Asimetría positiva (típica de seguimiento de tendencia): muchas pérdidas pequeñas y pocas ganancias grandes. Es psicológicamente dura, pero el riesgo está acotado. Asimetría negativa (típica de reversión a la media, grids o scalping con stop lejano): muchas ganancias pequeñas y alguna pérdida grande. Es cómoda hasta que llega el evento extremo.

Una curtosis en exceso alta (mayor que 3) indica colas gruesas: el VaR paramétrico y el Sharpe infravaloran el riesgo real. Combinar EAs de asimetría opuesta suele suavizar el portfolio.

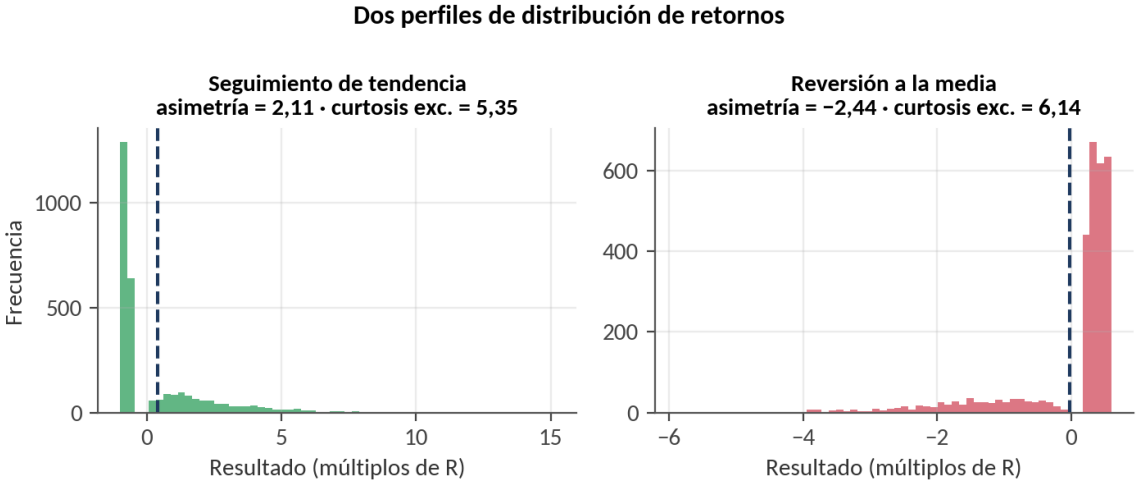


Figura 37. Distribución de resultados de un sistema de tendencia (asimetría positiva) y de uno de reversión a la media (asimetría negativa).

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Sistema de tendencia (en R)

Ocho operaciones: −1 · −1 · −1 · −1 · −1 · +0,5 · +3 · +5 R.

Media = 0,4375R · σ (poblacional) = 2,1714R

Asimetría = **1,184** (positiva) · Curtosis en exceso = **−0,201**

Cinco pérdidas de 1R y el beneficio concentrado en dos operaciones grandes.

Ejemplo 2 · Scalper con stop lejano (en R)

Nueve operaciones: ocho de +0,3R y una de −4R.

Media = −0,1778R (negativa) · σ = 1,3514R

Asimetría = **−2,475** (muy negativa) · Curtosis en exceso = **4,125**

Con un 89 % de acierto parece un gran sistema, pero una sola pérdida borra más que las ocho ganancias juntas.

Consejo práctico. Con pocas observaciones, la asimetría y la curtosis son muy inestables. Calcúlalas con al menos 100–200 datos para que sean informativas.

38

CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ

Concentración del beneficio

¿Qué mide?

Mide qué parte del beneficio neto procede de unas pocas operaciones. Se calcula el porcentaje del beneficio neto que aportan las k mejores operaciones (o el mejor x % de ellas) y, sobre todo, cuál sería el resultado del sistema **sin ellas**.

Es una prueba de robustez muy sencilla y muy potente: si al quitar un puñado de operaciones el sistema deja de ser rentable, su resultado depende de eventos difíciles de repetir.

Fórmula

$$C_k = \frac{\sum_{i \in \text{top } k} P_i}{\text{BN}} \times 100 \qquad \text{BN}_{\text{sin top k}} = \text{BN} - \sum_{i \in \text{top } k} P_i$$

top k: las k operaciones con mayor beneficio · BN: beneficio neto total.

Cómo interpretarlo

Un sistema robusto sigue siendo rentable tras eliminar el 1 % (y preferiblemente el 5 %) de sus mejores operaciones. Es habitual que en tendencia el 5 % de las operaciones aporte más del 50 % del beneficio; lo preocupante es que aporte más del 100 %.

Cuanto más concentrado está el beneficio, más operaciones hacen falta para confiar en el resultado y mayor es el riesgo de que el backtest haya capturado un evento único.

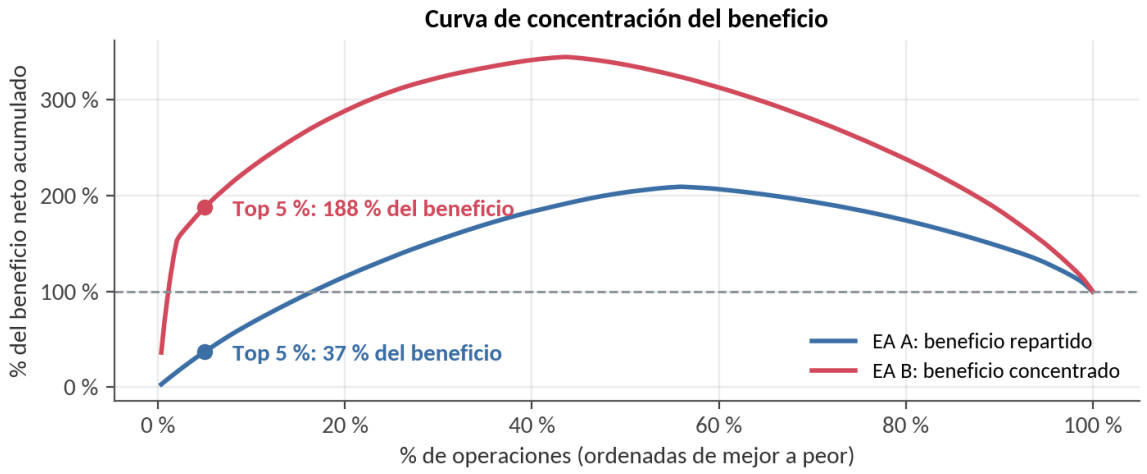


Figura 38. Curva de concentración: en el EA B, el 5 % de las mejores operaciones aporta más del 180 % del beneficio neto; sin ellas, el sistema pierde.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Concentración moderada

Un EA con 250 operaciones gana 10.000 $ netos. Sus 5 mejores operaciones suman 6.500 $.

C_5 = 6.500 / 10.000 × 100 = **65 %**

BN sin las 5 mejores = 10.000 − 6.500 = **3.500 $** → sigue siendo rentable.

Ejemplo 2 · Beneficio dependiente de unas pocas operaciones

Un EA con 300 operaciones gana 5.000 $. Sus 3 mejores (1 %) suman 4.200 $ y sus 15 mejores (5 %) suman 7.100 $.

Top 1 %: C = 84 % → BN sin ellas = **800 $**

Top 5 %: C = 142 % → BN sin ellas = **−2.100 $**

Sin su mejor 5 % el sistema pierde dinero: el resultado es frágil.

Consejo práctico. Haz también la prueba de quitar el mejor mes o el mejor año: es una variante que detecta dependencia de un periodo concreto de mercado.

39

CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ

Correlación entre estrategias

¿Qué mide?

El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado en que los retornos de dos EAs se mueven juntos. Va de −1 (se mueven en sentido opuesto) a +1 (se mueven exactamente igual); 0 indica ausencia de relación lineal.

Es el KPI central en la construcción de portfolios: combinar EAs poco correlacionados reduce la volatilidad y el drawdown del conjunto sin sacrificar rentabilidad.

Fórmulas

$$\rho_{xy} = \frac{\sum_t (x_t - \bar{x})(y_t - \bar{y})}{\sqrt{\sum_t (x_t - \bar{x})^2 \cdot \sum_t (y_t - \bar{y})^2}}$$

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2\, w_1 w_2\, \rho\, \sigma_1 \sigma_2}$$

x_t, y_t: retornos de cada EA en el mismo periodo (día, semana o mes) · w: peso de cada EA en el portfolio · σ: volatilidad de cada EA · σ_p: volatilidad del portfolio.

Cómo interpretarlo

|ρ| < 0,3: correlación baja, buena diversificación · 0,3–0,7: moderada · > 0,7: alta, los EAs aportan casi el mismo riesgo. Una correlación negativa es ideal, aunque poco frecuente de forma estable.

Además de la correlación total, importa la correlación en los días malos: dos EAs pueden tener ρ ≈ 0 en general y aun así perder a la vez en los días de estrés, que son los que rompen los límites de drawdown.

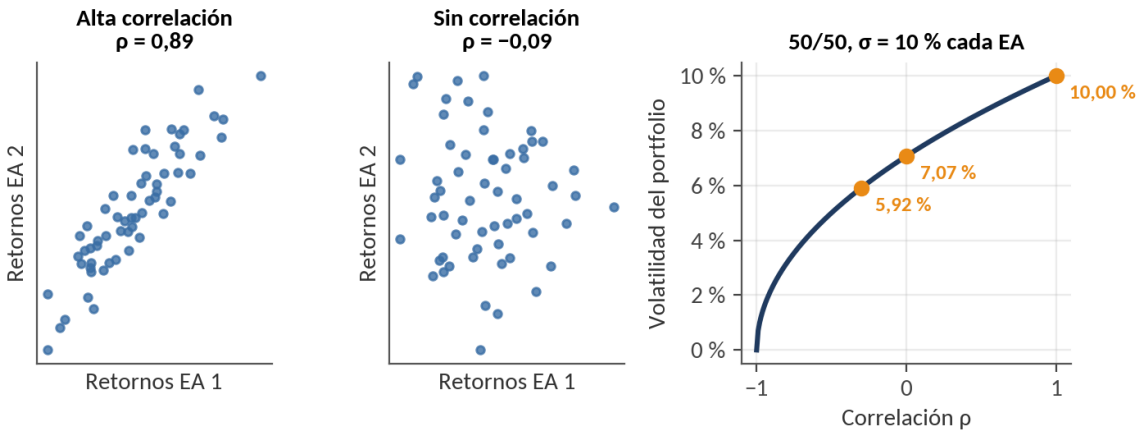


Figura 39. Izquierda y centro: nubes de puntos con correlación alta y nula. Derecha: volatilidad de un portfolio 50/50 según la correlación.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Correlación entre dos EAs

Retornos mensuales (%) · EA 1: 2 · −1 · 3 · 1 · −2 · 4 · EA 2: 1,5 · −0,5 · 2,5 · 0,5 · −1,5 · 3

Medias: 1,1667 % y 0,9167 % · Suma de productos de desviaciones = 20,0833

Sumas de cuadrados: 26,8333 y 15,2083

ρ = 20,0833 / √(26,8333 × 15,2083) = **0,9942** → casi idénticos: combinarlos no diversifica.

Ejemplo 2 · Efecto de la correlación en el riesgo del portfolio

Dos EAs con volatilidad anual del 10 % cada uno, al 50 % de peso.

$\rho = 1$: σ_p = √(0,25·100 + 0,25·100 + 2·0,25·1·100) = **10,00 %** (sin diversificación)

$\rho = 0$: σ_p = √(25 + 25) = **7,07 %**

$\rho = -0{,}3$: σ_p = √(25 + 25 − 15) = **5,92 %** → un 41 % menos de riesgo con la misma rentabilidad.

Consejo práctico. Para calcular correlaciones a partir de list of trades, construye primero series de P&L; diario de cada EA alineadas por fecha (con 0 los días sin operaciones). Correlacionar operaciones individuales no tiene sentido.

KPIs específicos para prop firms

Traducen el comportamiento del sistema a las reglas concretas de un challenge o de una cuenta fondeada: límite de pérdida diaria, límite de pérdida global y objetivo de beneficio.

KPIs 40 a 42

40. Margen sobre el Max Daily DD

41. Margen sobre el Max Overall DD

42. Tiempo medio hasta el profit target

40

KPIS ESPECÍFICOS PARA PROP FIRMS

Margen sobre el Max Daily DD

¿Qué mide?

Mide qué parte del límite de pérdida diaria de una prop firm quedaría libre en el peor día histórico (o simulado) del sistema. Es una métrica práctica, pensada para comparar portfolios candidatos a un challenge: cuanto más margen, menos probabilidad de suspender por un mal día.

A diferencia del Max Daily DD en sí, se expresa respecto al límite concreto de cada firma, lo que permite comparar la misma estrategia en cuentas con reglas distintas.

Fórmula

$$M_{\text{diario}} = \frac{L_{\text{diario}} - \text{DD}_{\text{diario, máx}}}{L_{\text{diario}}} \times 100$$

L_{diario}: límite de pérdida diaria de la firma (en % o en dinero) · $\text{DD}_{\text{diario, máx}}$: peor pérdida intradía del sistema en la misma unidad (del backtest o, mejor, un percentil alto de Monte Carlo).

Cómo interpretarlo

Como orientación, un margen superior al 40–50 % es cómodo; entre el 20 % y el 40 % es ajustado; por debajo del 20 %, un día algo peor que el histórico basta para suspender.

Si el margen es insuficiente, puede corregirse reduciendo el tamaño de posición de forma proporcional.

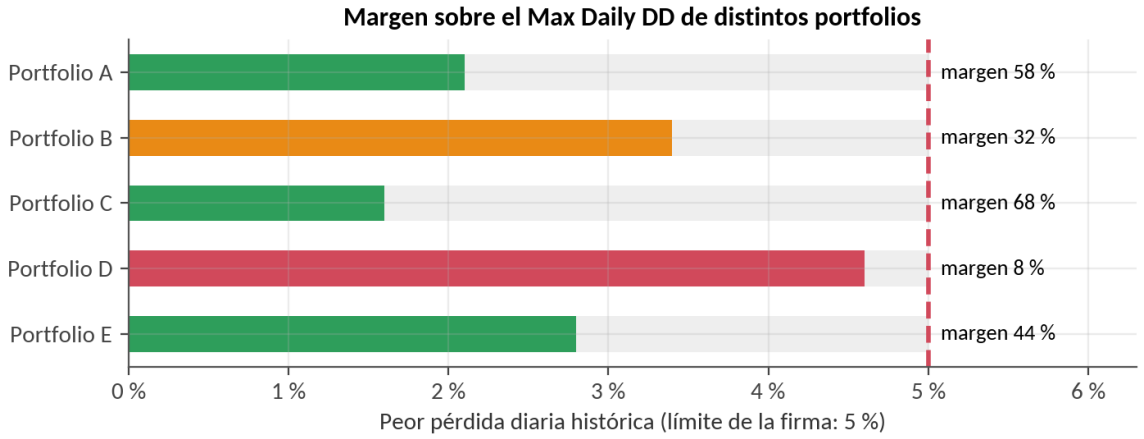


Figura 40. Peor pérdida diaria de cinco portfolios frente a un límite del 5 %. Solo A, C y E dejan un margen holgado.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Margen holgado

Límite diario del 5 %. El peor día del portfolio en backtest fue una pérdida intradía del 2,1 %.

M = (5 − 2,1) / 5 × 100 = **58 %**

Aún cabría un día un 138 % peor que el peor histórico antes de romper el límite.

Ejemplo 2 · Margen insuficiente y cómo corregirlo

Límite diario del 4 %. Peor día histórico: 3,4 %.

M = (4 − 3,4) / 4 × 100 = **15 %** → demasiado ajustado.

Para un margen del 40 %, el peor día debería ser de 4 × 0,6 = 2,4 %.

Factor de reducción = 2,4 / 3,4 = **0,706** → reducir los lotes aproximadamente un 29 %.

Consejo práctico. Calcula este margen con el portfolio completo y con datos de equity intradía: la suma de los peores días de cada EA por separado no coincide con el peor día del conjunto.

41

KPIS ESPECÍFICOS PARA PROP FIRMS

Margen sobre el Max Overall DD

¿Qué mide?

Análogo al anterior, pero respecto al límite de pérdida máxima total de la cuenta. Indica qué parte de ese límite quedaría libre en el peor drawdown esperado del sistema.

El tipo de límite importa mucho: con un **límite estático**, la pérdida máxima se mide siempre desde el balance inicial; con un **límite dinámico o trailing**, el nivel de corte sube con los máximos de la cuenta, de modo que un drawdown tras una racha ganadora consume el margen mucho antes.

Fórmula

$$M_{\text{global}} = \frac{L_{\text{global}} - \text{DD}_{\text{esperado}}}{L_{\text{global}}} \times 100$$

L_{global}: límite de pérdida máxima de la firma · $DD_{esperado}$: Max DD del backtest o, de forma más prudente, el percentil 95 del Max DD en simulaciones de Monte Carlo.

Cómo interpretarlo

Como orientación, conviene un margen superior al 30–40 % usando el Max DD de Monte Carlo. Con límites estáticos, el margen se amplía a medida que la cuenta acumula beneficios; con límites trailing, no.

Junto con el margen diario, es el criterio principal para decidir el tamaño de posición en un challenge.

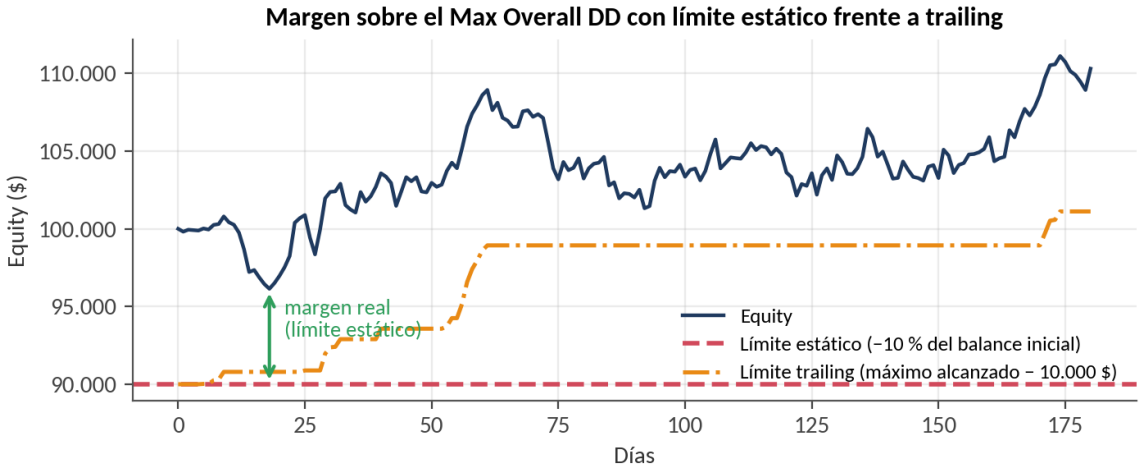


Figura 41. Con un límite estático, el colchón crece a medida que la cuenta gana; el límite trailing sigue a los máximos y deja mucho menos margen.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Con el Max DD del backtest

Límite global estático del 10 %. El Max DD del portfolio en backtest es del 6,5 %.

M = (10 − 6,5) / 10 × 100 = **35 %**

Margen razonable, siempre que el drawdown futuro no supere claramente al histórico.

Ejemplo 2 · Con Monte Carlo

Con el mismo portfolio, 10.000 simulaciones de Monte Carlo dan un Max DD en el percentil 95 del 8,8 %.

M = (10 − 8,8) / 10 × 100 = **12 %**

En uno de cada veinte escenarios el margen se reduciría al 12 % o menos: conviene reducir el riesgo por operación antes de empezar el challenge.

Consejo práctico. Si la firma usa un límite trailing, simula el challenge con esa regla exacta: el margen calculado sobre el balance inicial puede ser muy engañoso.

42

KPIS ESPECÍFICOS PARA PROP FIRMS

Tiempo medio hasta el profit target

¿Qué mide?

Estima cuánto tarda un sistema en alcanzar el objetivo de beneficio de un challenge (por ejemplo, +8 % o +10 %). Puede aproximarse con la rentabilidad media diaria, pero lo más fiable es simular muchas trayectorias posibles (Monte Carlo o reinicios en distintas fechas del histórico) y medir el tiempo hasta alcanzar el objetivo en cada una.

Debe acompañarse siempre de la **tasa de éxito**: el porcentaje de trayectorias que llegan al objetivo antes de tocar un límite de pérdida.

Fórmulas

$$n \approx \frac{\ln(1 + \text{Objetivo})}{\ln(1 + \bar{r}_d)}$$

$$\bar{T} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} T_s \qquad \text{Tasa de éxito} = \frac{S}{M}$$

$\bar{r}_d$: rentabilidad media diaria · T_s: días hasta el objetivo en la simulación s · S: simulaciones que alcanzan el objetivo · M: simulaciones totales.

Cómo interpretarlo

Cuanto menor sea el tiempo y mayor la tasa de éxito, mejor. En firmas sin límite de tiempo, un tiempo largo no suspende el challenge, pero alarga la exposición al riesgo y retrasa la cuenta fondeada.

Es habitual que la media sea mayor que la mediana, porque algunas trayectorias tardan mucho: conviene reportar ambas.

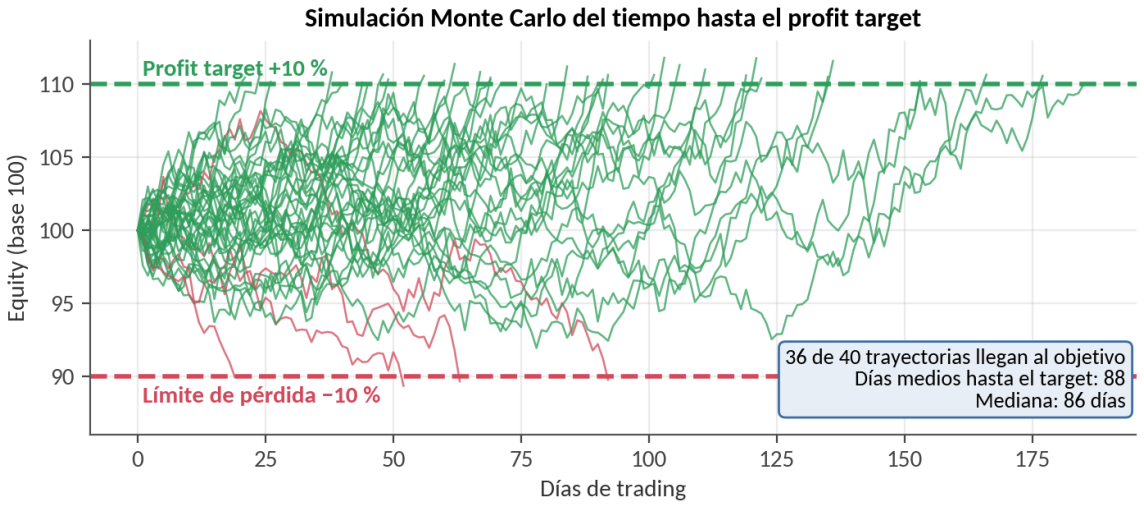


Figura 42. 40 trayectorias simuladas: en verde las que alcanzan el +10 %, en rojo las que tocan el −10 % antes.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 · Aproximación con la rentabilidad media

Objetivo del 10 %. El portfolio gana de media un 0,15 % diario.

n ≈ ln(1,10) / ln(1,0015) = 0,09531 / 0,00150 = **63,6 días de trading**

Es decir, unos tres meses. La volatilidad hará que en la práctica unas veces tarde bastante más y otras bastante menos.

Ejemplo 2 · A partir de simulaciones

Ocho simulaciones: 34 días · 52 · falla (toca el límite) · 41 · 77 · 29 · no llega en 120 días · 63.

Tasa de éxito = 6 / 8 = **75 %**

Tiempo medio (solo éxitos) = (34 + 52 + 41 + 77 + 29 + 63) / 6 = 296 / 6 = **49,3 días**

Mediana = (41 + 52) / 2 = **46,5 días**

Consejo práctico. Evalúa este KPI junto con los márgenes de DD: subir el riesgo acorta el tiempo hasta el objetivo, pero reduce la tasa de éxito. El punto óptimo rara vez es el de máxima velocidad.

Tabla resumen de los KPIs

Referencia rápida de todos los indicadores con su valor orientativo. Recuerda que los rangos son pautas generales y deben adaptarse al tipo de estrategia y al objetivo de la cuenta.

Nº	KPI	Bloque	Valor orientativo
1	**Beneficio neto, beneficio bruto y pérdida bruta**	Rentabilidad	> 0 después de todos los costes
2	**Rentabilidad total**	Rentabilidad	Depende del periodo; usar CAGR para comparar
3	**CAGR**	Rentabilidad	15–25 % anual con DD contenido es muy bueno
4	**AHPR y GHPR**	Rentabilidad	GHPR > 1
5	**Número de operaciones y significancia estadística**	Operaciones	≥ 100 operaciones; ideal > 300; t > 2
6	**Tasa de acierto**	Operaciones	Depende del payoff (ver KPI 7)
7	**Ganancia media, pérdida media y Payoff Ratio**	Operaciones	Acierto real bien por encima de 1/(1+payoff)
8	**Profit Factor**	Operaciones	> 1,3 sólido · > 2 excelente · > 3 sospechoso
9	**Esperanza matemática**	Operaciones	> 0 y ≥ 3–5 veces el coste por operación
10	**R-Expectancy**	Operaciones	> 0,1R bueno · > 0,3R muy bueno
11	**Rachas máximas ganadoras y perdedoras**	Operaciones	Racha observada ≈ esperada; riesgo × racha ≪ límite de DD
12	**Z-Score**	Operaciones	|Z| < 1,96 (independencia)
13	**Duración media de las operaciones y exposición al mercado**	Operaciones	Informativo; menor exposición a igual retorno
14	**MAE y MFE**	Operaciones	Informativo para ajustar stop y salida
15	**Máximo Drawdown**	Riesgo y DD	< 15–20 % (capital propio); muy por debajo del límite en prop firms
16	**Máximo Drawdown diario**	Riesgo y DD	Peor día histórico ≪ límite diario de la firma
17	**Drawdown medio**	Riesgo y DD	Max DD / DD medio < 3–4
18	**Ulcer Index**	Riesgo y DD	< 5 bajo · > 10 alto
19	**Periodo de estancamiento**	Riesgo y DD	< 20–25 % del periodo; menor es mejor
20	**Tiempo de recuperación**	Riesgo y DD	Menor es mejor; comparar con el histórico
21	**Volatilidad**	Riesgo y DD	8–15 % anual moderado · > 25 % alto
22	**Value at Risk**	Riesgo y DD	Dentro de la tolerancia diaria definida
23	**CVaR o Expected Shortfall**	Riesgo y DD	CVaR / VaR ≈ 1,25; > 1,5 indica colas gruesas
24	**Estabilidad del VaR**	Riesgo y DD	CV < 0,2 muy estable · > 0,4 inestable
25	**Riesgo de ruina**	Riesgo y DD	< 1 % (capital propio); umbral definido en challenges
26	**Sharpe Ratio**	Ajustada al riesgo	> 1 bueno · > 2 muy bueno (anual)
27	**Sortino Ratio**	Ajustada al riesgo	> 2 bueno · > 3 muy bueno (anual)

N°	KPI	Bloque	Valor orientativo
28	**Calmar Ratio y MAR Ratio**	Ajustada al riesgo	> 1 bueno · > 3 excelente
29	**Recovery Factor**	Ajustada al riesgo	> 3–5 (depende de la duración)
30	**Gain to Pain Ratio**	Ajustada al riesgo	> 1 muy bueno · > 1,5 excelente (mensual)
31	**Omega Ratio**	Ajustada al riesgo	Ω(0) > 1; > 2 bueno
32	**K-Ratio**	Ajustada al riesgo	Comparativo: mayor es mejor
33	**SQN**	Ajustada al riesgo	> 2 medio · > 3 excelente (Van Tharp)
34	**Criterio de Kelly**	Ajustada al riesgo	$f^* > 0$; operar con ¼–½ Kelly o menos
35	**Consistencia mensual**	Consistencia	> 65–70 % meses positivos · CV < 1
36	**Estabilidad de la curva de equity**	Consistencia	> 0,95 muy estable · < 0,8 irregular
37	**Asimetría y curtosis de los retornos**	Consistencia	Asimetría ≥ 0 preferible · curtosis exc. < 3
38	**Concentración del beneficio**	Consistencia	BN > 0 tras quitar el top 1–5 %
39	**Correlación entre estrategias**	Consistencia	$\|\rho\| < 0{,}3$ baja · > 0,7 alta
40	**Margen sobre el Max Daily DD**	Prop firms	> 40–50 % cómodo · < 20 % peligroso
41	**Margen sobre el Max Overall DD**	Prop firms	> 30–40 % con DD de Monte Carlo
42	**Tiempo medio hasta el profit target**	Prop firms	Menor tiempo con alta tasa de éxito

Cómo combinar los KPIs

Ningún KPI basta por sí solo

Cada indicador mira el sistema desde un ángulo. Una evaluación completa debería cubrir, como mínimo, cinco dimensiones: rentabilidad (CAGR), riesgo (Max DD, Ulcer Index, CVaR), eficiencia (Calmar, Sortino, Ret/DD), calidad estadística (número de operaciones, estadístico t, SQN) y consistencia (% de meses positivos, R^2, concentración del beneficio). Un sistema excelente en una dimensión y pobre en otra suele fallar precisamente por esa otra.

Primero filtros eliminatorios, después ranking

Es más robusto descartar primero lo inaceptable y solo después ordenar lo que queda. Ejemplos de filtros: menos de 100 operaciones, Profit Factor inferior a 1,2, beneficio negativo al quitar el mejor 5 % de las operaciones, o margen insuficiente sobre los límites de drawdown. Con los supervivientes se construye una puntuación ponderada, normalizando antes cada KPI (por ejemplo, por percentiles) para que las escalas sean comparables.

In-sample frente a out-of-sample

Los KPIs calculados sobre el periodo de optimización siempre son optimistas. Lo relevante es cómo se degradan fuera de muestra: una caída moderada del Profit Factor, del Sharpe o del Ret/DD es normal; una caída drástica indica sobreajuste. El análisis walk-forward, que repite el proceso de optimización y validación en ventanas sucesivas, es la versión más exigente de esta prueba.

Monte Carlo para el peor caso realista

El histórico es solo una de las muchas secuencias posibles. Las simulaciones de Monte Carlo (reordenar operaciones, omitir algunas al azar, empeorar spread y slippage, perturbar parámetros) generan una distribución de resultados. Para dimensionar el riesgo conviene usar percentiles conservadores, por ejemplo el Max DD del percentil 95, en lugar del drawdown histórico.

Los KPIs de un portfolio no son la suma de los de sus EAs

Al combinar sistemas, el drawdown, la volatilidad y el peor día dependen de cómo coinciden las pérdidas en el tiempo. Todos los KPIs de riesgo deben recalcularse sobre la curva combinada del portfolio y prestando especial atención a la correlación en los días malos, que suele ser mayor que la correlación media.

Adaptar la selección al objetivo

No existe un conjunto único de KPIs ideal: el peso de cada uno depende de para qué se va a operar el sistema. La tabla siguiente resume las prioridades más habituales.

Objetivo	KPIs prioritarios
Capital propio con reinversión	CAGR, Calmar, Ulcer Index, Max DD, riesgo de ruina, GHPR, tiempo de recuperación
Challenge y cuenta de prop firm	Márgenes sobre DD diario y global, Max Daily DD, tiempo hasta el profit target, riesgo de ruina con el límite de la firma, rachas perdedoras
Plataformas de inversores que normalizan el riesgo por VaR	Estabilidad del VaR, consistencia mensual, estancamiento, correlación, asimetría y curtosis
Construcción de portfolios	Correlación, DD diario del conjunto, Ret/DD, Sortino, concentración del beneficio, significancia estadística de cada EA

En resumen: un buen sistema no es el que maximiza un KPI, sino el que obtiene valores razonables en todas las dimensiones, con suficientes operaciones para que esos valores sean fiables, y que mantiene su comportamiento fuera de la muestra en la que se diseñó.